BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Học phần AIP202 · 2 tín chỉ

HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM PHÒNG TRỌ TẠI ĐÀ NẴNG VỚI GỢI Ý VÀ PHÂN TÍCH GIÁ THUÊ

Sinh viên thực hiện	:	**Trần Nam Phương (02351220238)** **Nguyễn Thị Bích Thư (2351220183)**
Lớp	:	**23CT1**
Ngành	:	**Công nghệ thông tin**
Giảng viên hướng dẫn	:	**TS. Đỗ Phúc Hảo**
Năm học	:	**2025–2026**

Đà Nẵng · 2025–2026

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan đồ án này là công trình do chính chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Đỗ Phúc Hảo. Các nội dung nghiên cứu, số liệu và kết quả trình bày trong đồ án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Mọi số liệu, hình ảnh, mã nguồn và kết quả của tác giả khác được sử dụng trong đồ án đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng trong phần tài liệu tham khảo. Toàn bộ phần mềm và thư viện được dùng đều có giấy phép cho phép sử dụng. Những phần có sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đã được nêu rõ trong báo cáo.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Sinh viên thực hiện

Trần Nam Phương
Nguyễn Thị Bích Thư

Lời cảm ơn

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Đỗ Phúc Hảo, người đã tận tình định hướng đề tài, góp ý và theo sát tiến độ của chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Chúng em cũng xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã trang bị cho chúng em nền tảng kiến thức để hoàn thành công việc này.

Chúng em xin cảm ơn các trang thông tin rao vặt và cho thuê phòng trọ công khai đã cung cấp nguồn tin để đồ án có dữ liệu thực nghiệm, cùng các cộng đồng phần mềm mã nguồn mở đứng sau Python, Flask, Leaflet và OpenStreetMap. Cuối cùng, chúng em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên chúng em trong thời gian học tập.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...
Sinh viên thực hiện

Trần Nam Phương
Nguyễn Thị Bích Thư

Tóm tắt

Sinh viên thuê trọ tại Đà Nẵng phải đối chiếu tin đăng rải rác trên nhiều trang rao vặt, mỗi trang trình bày giá, diện tích và địa chỉ theo một kiểu riêng, lại khó biết mức giá có hợp lý và phòng còn trống hay không. Đồ án xây dựng một hệ thống web thu thập tin từ các trang công khai, chuẩn hoá thành dữ liệu có cấu trúc, rồi hỗ trợ người dùng tìm phòng theo ngân sách, quận, diện tích, tiện ích và từ khoá. Hệ thống dùng bộ quy tắc trích xuất để chuẩn hoá tin, hàm chấm điểm có trọng số để xếp hạng, phương pháp so sánh thị trường để đánh giá giá thuê theo khu vực, và cơ chế suy diễn dựa trên luật từ báo cáo của người dùng để đánh dấu phòng đã hết. Kho dữ liệu có 308 dòng; 273 tin thu thập từ `nhatot.com` được dùng để đánh giá, còn 30 dòng mẫu giả lập và 5 dòng nhập tay bị loại. Mọi tin đều có giá, diện tích và quận hợp lệ. Bộ kiểm thử tự động chạy trên mã thật phát hiện hai tiêu chí, diện tích tối thiểu và tiện ích, không ảnh hưởng thứ hạng; sau khi sửa, 93 trên 93 ca đạt. Precision@5 trung bình trên 11 truy vấn tăng từ 0,73 lên 0,96 (bằng trần lý thuyết), so với 0,31 khi không chấm điểm. Phân tích giá cho chỉ số khu vực của 7 quận, và thời gian xử lý trung vị phía máy chủ khoảng 2,1 ms, chưa tính cơ sở dữ liệu và mạng. Hệ thống chạy được trọn vòng từ thu thập đến hiển thị; hạn chế chính là kho dữ liệu hiện chỉ có một nguồn và phép đo dựa trên tiêu chí tự định nghĩa, chưa có người dùng thật.

Từ khoá: hệ gợi ý, thu thập dữ liệu web, xử lý văn bản tiếng Việt, phân tích giá thuê, suy diễn dựa trên luật.

Mục lục

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt iii

1 Mở đầu 1
- 1.1 Lý do chọn đề tài . . . 1
- 1.2 Mục tiêu của đồ án . . . 2
- 1.3 Phạm vi và đối tượng . . . 2
- 1.4 Bố cục báo cáo . . . 3

2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ 4
- 2.1 Kiến thức nền tảng . . . 4
  - 2.1.1 Trích xuất thông tin bằng biểu thức chính quy . . . 4
  - 2.1.2 Hệ gợi ý và hàm chấm điểm có trọng số . . . 5
  - 2.1.3 Độ đo xếp hạng Precision@k . . . 5
  - 2.1.4 Thống kê trung vị và phát hiện ngoại lai . . . 5
  - 2.1.5 Phương pháp so sánh thị trường . . . 6
  - 2.1.6 Suy diễn dựa trên luật . . . 6
  - 2.1.7 Khoảng cách Haversine . . . 6
- 2.2 Công cụ và thư viện . . . 7
- 2.3 Các công trình liên quan . . . 8

3 Phân tích và thiết kế 9
- 3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu . . . 9
  - 3.1.1 Đầu vào, đầu ra và tác nhân . . . 9
  - 3.1.2 Yêu cầu chức năng . . . 9
  - 3.1.3 Yêu cầu phi chức năng . . . 10
- 3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống . . . 11
- 3.3 Thiết kế dữ liệu . . . 12
  - 3.3.1 Nguồn dữ liệu và quy trình thu thập . . . 12
  - 3.3.2 Cấu trúc bản ghi . . . 13
  - 3.3.3 Cơ sở dữ liệu . . . 14

3.3.4 Thống kê bộ dữ liệu 14
3.4 Thiết kế mô hình và cơ sở tri thức 15
3.4.1 Bộ luật chuẩn hoá tin đăng 15
3.4.2 Hàm chấm điểm và xếp hạng gợi ý 18
3.4.3 Phân tích giá thuê theo khu vực 20
3.4.4 Cơ chế suy diễn trạng thái còn hoặc hết 23
3.4.5 Bản đồ nhiệt và khoảng cách tới trường 24

4 Cài đặt, thử nghiệm và đánh giá 26
4.1 Môi trường triển khai 26
4.2 Các thành phần chính 26
4.3 Giao diện và demo 27
4.4 Kiểm thử 30
4.4.1 Phương pháp 30
4.4.2 Lỗi phát hiện qua kiểm thử và cách khắc phục 30
4.4.3 Các vấn đề khác khi rà soát mã nguồn 31
4.5 Kết quả đạt được 33
4.6 Đánh giá 33
4.6.1 Chất lượng dữ liệu 33
4.6.2 Chất lượng xếp hạng gợi ý 34
4.6.3 Phân tích giá theo khu vực 36
4.6.4 Hiệu năng 37
4.7 Bàn luận 37
4.8 Hạn chế 38

5 Kết luận và hướng phát triển 40
5.1 Kết luận 40
5.2 Bài học rút ra 40
5.3 Hướng phát triển 41

Tài liệu tham khảo 43

Phụ lục 44
A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình 44
B. Bảng tự kiểm trước khi nộp 45
C. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn 46
D. Khai báo sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo 47
E. Chi tiết các ca kiểm thử 47
F. Danh mục tệp trong gói đồ án 52

Danh sách hình vẽ

3.1 Kiến trúc tổng thể: giai đoạn nạp dữ liệu (hàng trên) và giai đoạn phục vụ người dùng (hàng dưới); nét đứt: quản trị viên kích hoạt thu thập. 11
3.2 Lược đồ quan hệ của cơ sở dữ liệu (đường nét đứt: tham chiếu không khai báo khoá ngoại). 14
3.3 Phân bố giá thuê (trái) và số tin theo quận (phải) của 273 tin đánh giá. 15
3.4 Đồ thị chuyển trạng thái; quyết định của quản trị viên đưa phòng về *het* hoặc *con* bất kể báo cáo; phiếu quá 30 ngày không còn được tính. 23

4.1 Trang tìm kiếm: từ khoá, ngân sách, diện tích tối thiểu, quận và tiện ích (đang điền sẵn một truy vấn). 28
4.2 Trang kết quả gợi ý cho truy vấn: quận Hải Châu, ngân sách 5 000 000 đ, diện tích từ 20 m^2, có nội thất. 28
4.3 Bản đồ nhiệt của 273 phòng và bảng giá rẻ theo khu vực (nền bản đồ không tải được khi chụp). 29
4.4 Trang quản trị: danh sách phòng, thu thập dữ liệu, duyệt đánh giá và phòng đã báo hết. 29
4.5 Precision@5 trước và sau khi sửa so với không chấm điểm và trần lý thuyết. 35
4.6 Chỉ số giá khu vực theo quận; màu thể hiện độ tin cậy theo số tin. 36

Danh sách bảng

2.1 Công cụ và thư viện sử dụng trong đồ án. 7

3.1 Yêu cầu chức năng và tiêu chí chạy đúng. 10
3.2 Các mô-đun chính và số dòng mã. 12
3.3 Thành phần của bảng `rooms` trong kho MySQL. 13
3.4 Cấu trúc bản ghi tin đã chuẩn hoá. 13
3.5 Các nhóm luật chuẩn hoá. 16
3.6 Tham số của phân tích giá. 21
3.7 Bộ luật suy diễn trạng thái phòng (xét từ trên xuống, dừng ở luật đầu tiên thoả). 23
3.8 Sáu trường đại học có sẵn trong bản đồ. 24

4.1 Kết quả kiểm thử tự động theo nhóm: số ca đạt sau khi sửa và số ca trượt trước khi sửa. 30
4.2 Các điểm lệch phát hiện khi rà soát mã nguồn (chưa khắc phục). 32
4.3 Đối chiếu mục tiêu với kết quả đo được. 33
4.4 Mức đầy đủ của các trường dữ liệu (trên 273 tin thu thập). . . 34
4.5 Đợt thu thập đa nguồn ngày 13/10/2026: số tin theo nguồn và loại thông tin có được. 34
4.6 Precision@5 theo từng truy vấn (R là số phòng phù hợp trong 273 tin). 35
4.7 Chỉ số giá theo quận (100 = mặt bằng thành phố cùng phân khúc). 36
4.8 Tám phòng có giá thấp hơn mặt bằng so sánh nhiều nhất. . . 37
4.9 Thời gian xử lý (ms) trên một nhân CPU. 37

5.1 Danh sách ca kiểm thử tự động. 47
5.2 Danh mục tệp của đồ án. 53

Danh mục giải thuật

1 Quy đổi giá thuê về nghìn đồng 17
2 Chấm điểm và xếp hạng phòng 19
3 Chỉ số giá khu vực và tìm phòng rẻ 22

1

Mở đầu

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương mở đầu trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu cần đạt, phạm vi thực hiện và bố cục báo cáo, giúp người đọc nắm được bức tranh tổng quan về đồ án.

1.1 Lý do chọn đề tài

Mỗi năm học, một lượng lớn sinh viên đến Đà Nẵng phải tìm chỗ ở gần trường với mức chi phí phù hợp. Thông tin cho thuê trọ không nằm ở một nơi: nó rải rác trên nhiều trang rao vặt và nhóm mạng xã hội, mỗi nơi trình bày theo một kiểu. Trong dữ liệu thu thập thử từ ba trang của đồ án, cùng một thông tin giá thuê xuất hiện dưới các dạng như một số nguyên đồng, `3.5 triệu`, `3tr5` hay `2500k`, còn địa chỉ có tin ghi quận, có tin chỉ ghi phường. Người thuê vì vậy phải tự đọc từng tin, tự quy đổi và tự so sánh.

Có ba khó khăn cụ thể. Thứ nhất, giá thuê trong 273 tin thu thập được dao động từ 1.000.000 đến 25.000.000 đồng mỗi tháng (trung vị 4.500.000 đồng), nên người thuê khó biết một mức giá cụ thể là rẻ hay đắt so với mặt bằng. Thứ hai, tin đăng thường còn hiển thị khi phòng đã cho thuê, khiến người đến sau mất công liên hệ vô ích. Thứ ba, vị trí so với trường đại học là tiêu chí quan trọng của sinh viên nhưng hiếm khi được tính sẵn.

Đồ án chọn cách tiếp cận bằng trí tuệ nhân tạo ở mức *hệ thống dựa trên tri thức và thống kê* thay vì học máy huấn luyện. Lý do là dữ liệu chỉ ở quy mô vài chục đến vài trăm tin, chưa có nhãn hay lịch sử tương tác của người dùng, trong khi các bài toán cần giải lại có cấu trúc rõ: trích xuất thông tin từ văn bản tự do, chấm điểm theo tiêu chí, so sánh giá theo phân khúc và suy diễn trạng thái phòng từ báo cáo. Với những bài toán này, bộ luật tường minh dễ kiểm chứng và dễ giải thích cho người dùng hơn một mô hình hộp

đen.

1.2 Mục tiêu của đồ án

Đồ án hướng tới năm mục tiêu sau. Mức độ đạt từng mục tiêu được đối chiếu lại ở Mục 4.5.

M1. Thu thập và chuẩn hoá dữ liệu. Bộ thu thập hỗ trợ ít nhất ba nguồn công khai; kho dữ liệu có ít nhất 200 tin thu thập thật; mọi tin có giá thuê và diện tích hợp lệ, và xác định được quận cho ít nhất 95 % số tin.

M2. Gợi ý theo tiêu chí. Cho phép tìm và xếp hạng phòng theo năm tiêu chí (ngân sách, quận, từ khoá, diện tích tối thiểu, tiện ích), đạt Precision@5 trung bình từ 0,90 trở lên trên bộ truy vấn kiểm thử.

M3. Phân tích giá thuê. Tính chỉ số giá theo khu vực có kiểm soát phân khúc phòng, và chỉ ra các phòng có giá thấp hơn mặt bằng so sánh.

M4. Cập nhật trạng thái phòng. Cho phép người dùng báo phòng đã hết hoặc còn trống không cần đăng nhập, có quy tắc suy diễn tự động và phân quyền cho quản trị viên.

M5. Ứng dụng web hoàn chỉnh. Có giao diện tìm kiếm, kết quả, bản đồ nhiệt kèm khoảng cách tới trường, trang quản trị, chạy được trên điện thoại, với thời gian xử lý phía máy chủ dưới một giây.

1.3 Phạm vi và đối tượng

Đối tượng sử dụng là sinh viên tìm phòng trọ tại thành phố Đà Nẵng và quản trị viên vận hành hệ thống. Dữ liệu là tin cho thuê trọ đăng công khai. Bộ thu thập tự viết hỗ trợ ba trang `nhatot.com`, `phongtro123.com` và `phongtro.vn` và tôn trọng tệp `robots.txt` của từng trang; kho dữ liệu hiện tại chủ yếu gồm tin từ `nhatot.com`.

Đồ án *không* đăng nhập vào mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin để lấy bài trong nhóm kín, không phá cơ chế bấm để hiện số điện thoại, và chỉ lưu số điện thoại khi người đăng đã công khai trong nội dung tin. Đồ án không huấn luyện mô hình học máy, chưa dùng dữ liệu giao dịch thật (giá trong dữ liệu là giá chào), chưa kiểm chứng hiện trạng từng phòng và chưa triển khai ở quy mô sản xuất.

1.4 Bố cục báo cáo

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng. Chương 3 phân tích bài toán và thiết kế giải pháp. Chương 4 mô tả quá trình cài đặt, kiểm thử và trình bày kết quả đánh giá. Chương 5 tổng kết và nêu hướng phát triển. Phần phụ lục gồm hướng dẫn cài đặt, bảng tự kiểm, nhận xét của giảng viên, khai báo sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo, bảng ca kiểm thử chi tiết và danh mục tệp của đồ án.

2

Cơ sở lý thuyết và công nghệ

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này trình bày các kiến thức nền tảng gồm thuật toán và mô hình trí tuệ nhân tạo được dùng, cùng danh mục công cụ và thư viện để xây dựng hệ thống.

2.1 Kiến thức nền tảng

Hệ thống không huấn luyện mô hình học máy. Nó kết hợp bốn kỹ thuật: trích xuất thông tin bằng luật, xếp hạng bằng hàm chấm điểm có trọng số, đánh giá giá thuê bằng thống kê so sánh, và suy diễn dựa trên luật. Các kỹ thuật này thuộc nhóm tác tử dựa trên tri thức và phương pháp thống kê cổ điển [10].

2.1.1 Trích xuất thông tin bằng biểu thức chính quy

Tin đăng là văn bản tự do. Để biến nó thành các trường có cấu trúc (giá, diện tích, quận, tiện ích, số điện thoại), hệ thống áp dụng một dãy biểu thức chính quy *(regular expression)* theo thứ tự ưu tiên: dạng cụ thể nhất được thử trước, dạng chung nhất thử sau. Cách xếp thứ tự này tránh nhầm, chẳng hạn `3tr5` (ba triệu rưỡi) với `3tr` và một chữ số thừa.

2.1.2 Hệ gợi ý và hàm chấm điểm có trọng số

ĐỊNH NGHĨA · Hệ gợi ý dựa trên nội dung

Hệ gợi ý dựa trên nội dung *(content-based recommender)* so khớp thuộc tính của từng đối tượng với tiêu chí do người dùng cung cấp, rồi xếp hạng đối tượng theo mức độ phù hợp [7].

Dạng đơn giản nhất là hàm chấm điểm cộng tính. Với phòng r và truy vấn q gồm ngân sách B, quận D, từ khoá w, diện tích tối thiểu A và tập tiện ích mong muốn X, điểm phù hợp là

$$S(r,q) = 30\,[\,p_r \le B\,] + 25\,[\,d_r = D\,] + 20\,[\,w \subseteq t_r\,] + 15\,[\,a_r \ge A\,] + 15\,\frac{m_r}{|X|}, \tag{2.1}$$

trong đó p_r là giá thuê, d_r là quận, t_r là phần chữ (tiêu đề và mô tả), a_r là diện tích, m_r là số tiện ích trong X mà phòng có, còn $[\cdot]$ bằng 1 nếu mệnh đề bên trong đúng và bằng 0 nếu sai. Tiêu chí không được người dùng nhập thì không cộng điểm. Ưu điểm của cách này là mỗi điểm số đều giải thích được bằng lời: phòng được xếp cao vì rẻ hơn ngân sách, đúng quận và có từ khoá. Một phòng thoả *mọi* tiêu chí đã nhập luôn có điểm cao nhất, vì mọi trọng số đều dương.

2.1.3 Độ đo xếp hạng Precision@k

Chất lượng xếp hạng được đo bằng Precision@k [3]:

$$P@k = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} \mathrm{rel}_i, \tag{2.2}$$

với $\mathrm{rel}_i = 1$ nếu phòng ở hạng i là phù hợp và bằng 0 nếu không. Khi số phòng phù hợp R nhỏ hơn k, giá trị lớn nhất có thể đạt được là R/k chứ không phải 1; báo cáo gọi giá trị này là *trần lý thuyết*.

2.1.4 Thống kê trung vị và phát hiện ngoại lai

Giá thuê phân bố lệch phải (một vài phòng rất đắt), nên hệ thống dùng trung vị thay vì trung bình. Giá trị bất thường được loại bằng quy tắc khoảng tứ phân vị *(IQR)* của Tukey [12]: với Q_1, Q_3 là tứ phân vị thứ nhất và thứ ba, một quan sát x bị coi là ngoại lai nếu

$$x < Q_1 - 1{,}5\,(Q_3 - Q_1) \quad \text{hoặc} \quad x > Q_3 + 1{,}5\,(Q_3 - Q_1). \tag{2.3}$$

2.1.5 Phương pháp so sánh thị trường

Thay vì ước lượng giá bằng mô hình hồi quy đặc tính *(hedonic pricing)* vốn cần nhiều dữ liệu [9], đồ án dùng cách so sánh trực tiếp: một phòng chỉ được so với các phòng cùng phân khúc (cỡ phòng và mức tiện nghi). Với phòng r thuộc phân khúc $s(r)$, gọi $\tilde{p}_s$ là giá trung vị của toàn thành phố trong phân khúc đó. Chỉ số giá của quận d là

$$I_d = 100 \cdot \text{median}_{r \in d} \left(\frac{p_r}{\tilde{p}_{s(r)}} \right). \tag{2.4}$$

Chỉ số 100 nghĩa là ngang mặt bằng thành phố, 85 nghĩa là rẻ hơn 15 %. Nhờ chia cho trung vị cùng phân khúc, quận có nhiều phòng cao cấp không bị coi là đắt chỉ vì cơ cấu phòng.

2.1.6 Suy diễn dựa trên luật

Trạng thái còn hay hết của một phòng được suy ra từ các sự kiện (số báo cáo *hết*, số báo cáo *còn*, báo cáo đã xác minh, quyết định của quản trị viên) bằng một tập luật dạng *nếu–thì* xét theo thứ tự ưu tiên. Đây là một hệ luật sản xuất cỡ nhỏ: cơ sở tri thức gồm năm luật và cơ chế suy diễn là duyệt tuần tự đến luật đầu tiên thoả (Mục 3.4.4).

2.1.7 Khoảng cách Haversine

Khoảng cách đường chim bay giữa hai điểm có vĩ độ φ và kinh độ λ trên mặt cầu bán kính R được tính theo công thức Haversine [11]:

$$a = \sin^2\frac{\Delta\varphi}{2} + \cos\varphi_1 \cos\varphi_2 \sin^2\frac{\Delta\lambda}{2}, \qquad d = 2R \,\operatorname{atan2}\!\left(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}\right). \tag{2.5}$$

Hệ thống lấy $R = 6371$ km. Đây là khoảng cách trên mặt cầu, không phải quãng đường đi thực tế theo đường bộ.

GHI NHỚ

Với dữ liệu nhỏ và chưa có nhãn, luật tường minh cho kết quả kiểm chứng được và giải thích được. Đổi lại, trọng số và ngưỡng do người thiết kế chọn chứ không học từ dữ liệu.

2.2 Công cụ và thư viện

Bảng 2.1 liệt kê các thành phần chính cùng phiên bản đã cài trong môi trường ảo của đồ án (đọc từ thư mục `.venv`) và vai trò từng thành phần.

Bảng 2.1. Công cụ và thư viện sử dụng trong đồ án.

Thành phần	Phiên bản	Vai trò
Python	3.12	Ngôn ngữ lập trình chính
Flask [6]	3.0.3	Khung ứng dụng web, định tuyến, phiên làm việc
Werkzeug	3.0.3	Băm mật khẩu, tiện ích HTTP
Jinja2	3.1.6	Sinh trang HTML từ mẫu
MySQL	—	Cơ sở dữ liệu quan hệ (chạy qua Laragon hoặc XAMPP)
mysql-connector-python	9.0.0	Kết nối Python tới MySQL
requests	2.32.3	Tải trang song song, đọc `robots.txt`
beautifulsoup4 [8]	4.15.0	Phân tích HTML
lxml	6.1.3	Bộ phân tích cú pháp cho BeautifulSoup
Playwright [4]	1.62.0	Trình duyệt Chromium dự phòng khi trang chặn `requests`
Leaflet [1]	1.9.4	Bản đồ tương tác
leaflet.heat	0.2.0	Lớp bản đồ nhiệt
three.js, GSAP	r128, 3.12.2	Nền 3D và hiệu ứng chuyển động ở giao diện
OpenStreetMap [5]	—	Nền bản đồ và dịch vụ tra tọa độ Nominatim

Ngoài ra `pandas` 2.2.2 và `scikit-learn` 1.4.2 có trong tệp `requirements.txt` và đã được cài, nhưng mã nguồn hiện không gọi tới hai thư viện này (xem Mục 4.4.3).

2.3 Các công trình liên quan

Bài toán tìm phòng trọ có thể giải theo ba hướng, đồ án kế thừa một phần của mỗi hướng.

Cổng rao vặt và cho thuê trọ. Các trang như `nhatot.com`, `phongtro123.com` và `phongtro.vn` cho phép duyệt tin theo khu vực. Đây chính là nguồn dữ liệu của đồ án; đồ án bổ sung phần gộp nhiều nguồn về một định dạng chung và phân tích giá theo phân khúc.

Hệ gợi ý học máy. Lọc cộng tác và học xếp hạng đạt chất lượng cao khi có nhiều dữ liệu tương tác [7]. Đồ án chưa có lịch sử người dùng nên chọn hàm chấm điểm tường minh (2.1), đổi lại không tự cải thiện theo thời gian.

Định giá bất động sản. Mô hình hồi quy đặc tính ước lượng đóng góp của từng thuộc tính vào giá [9] nhưng cần mẫu lớn. Đồ án dùng cách so sánh trực tiếp theo phân khúc, phù hợp với mẫu vài chục phòng mỗi quận và có ghi rõ cơ sở so sánh cho từng kết luận.

3

Phân tích và thiết kế

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này phân tích yêu cầu bài toán, đề xuất giải pháp, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế dữ liệu và thiết kế thành phần tri thức hoặc mô hình.

3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu

3.1.1 Đầu vào, đầu ra và tác nhân

Hệ thống nhận hai loại đầu vào. Với *khách* (sinh viên tìm trọ), đầu vào là các tiêu chí gồm ngân sách tối đa, diện tích tối thiểu, quận, tiện ích mong muốn và từ khoá; đầu ra là danh sách phòng đã xếp hạng, kèm thông tin liên hệ, trạng thái còn hoặc hết, đánh giá, bản đồ nhiệt và phân tích giá khu vực. Với *quản trị viên*, đầu vào là lệnh thu thập dữ liệu, quyết định nhập kho, sửa hoặc xoá tin; đầu ra là kho dữ liệu đã được làm sạch. Khách không cần đăng nhập; chỉ quản trị viên có tài khoản.

3.1.2 Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1 liệt kê các yêu cầu chức năng cùng tiêu chí để xác nhận hệ thống chạy đúng. Các tiêu chí này là cơ sở cho bộ kiểm thử ở Chương 4.

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng và tiêu chí chạy đúng.

Mã	Chức năng	Tiêu chí chạy đúng
FR1	Thu thập tin từ nhiều nguồn, chạy nền, xem tiến độ, huỷ được (quản trị)	Không treo trình duyệt; quá 900 giây thì tự dừng; tôn trọng `robots.txt`
FR2	Chuẩn hoá tin và nhập vào cơ sở dữ liệu	Giá, diện tích, quận, tiện ích, số điện thoại trích đúng; không nhập trùng theo đường dẫn tin
FR3	Tìm và xếp hạng phòng theo năm tiêu chí	Phòng thoả tiêu chí xếp trước phòng không thoả; Precision@5 $\geq$ 0,90
FR4	Bản đồ nhiệt và khoảng cách tới trường	Khoảng cách Haversine đúng; hiển thị được 10 phòng gần nhất
FR5	Phân tích giá theo khu vực và gợi ý phòng giá tốt	Chỉ số khu vực và phòng rẻ có ghi cơ sở so sánh và độ tin cậy
FR6	Để lại số điện thoại hỏi phòng, không cần đăng nhập	Thiếu tên hoặc số bị từ chối; hợp lệ thì lưu và trả thông tin liên hệ
FR7	Đánh giá phòng 1–5 sao kèm nhận xét	Số sao ngoài khoảng 1–5 bị từ chối; quản trị viên xoá được
FR8	Báo phòng đã hết hoặc còn trống	Trạng thái suy ra đúng luật; mỗi người một phiếu mỗi phòng; giới hạn tốc độ
FR9	Quản trị: đăng nhập, thêm, sửa, xoá phòng, duyệt đánh giá	Khách chưa đăng nhập bị chuyển về trang đăng nhập
FR10	Cài đặt lên điện thoại như ứng dụng (PWA)	Có `manifest`, `service worker`, trang ngoại tuyến

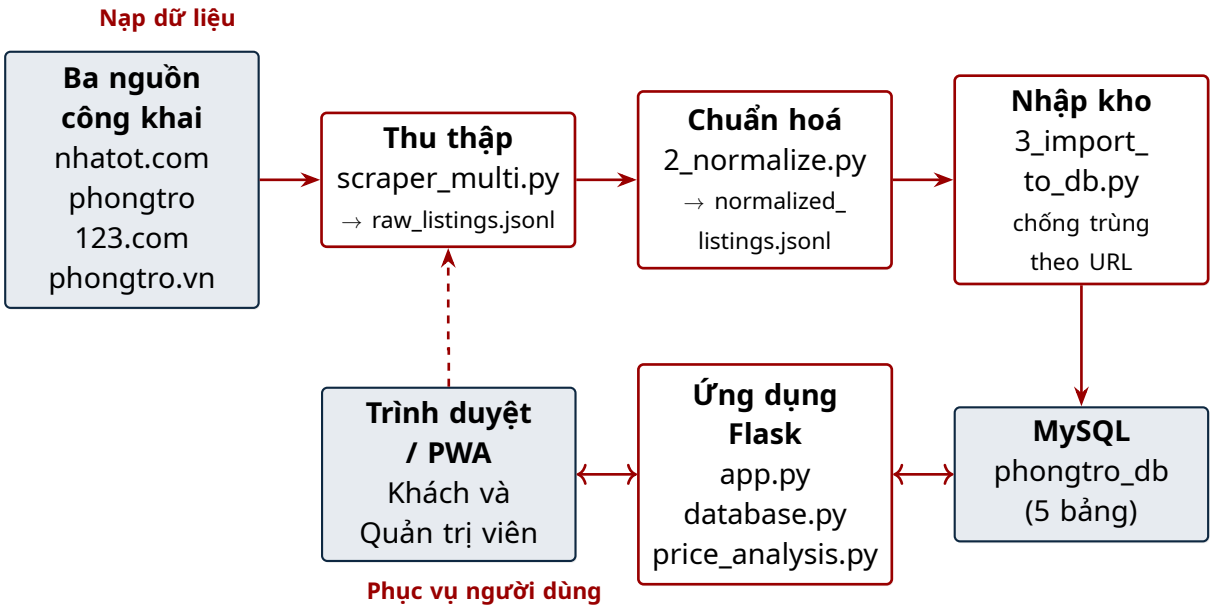
3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** thời gian xử lý phía máy chủ cho một yêu cầu tìm kiếm dưới một giây.
- **Riêng tư:** mật khẩu quản trị được băm; số điện thoại khách để lại chỉ quản trị viên xem được; số điện thoại người báo hết trọ bị che khi hiển thị; chỉ lưu số điện thoại chủ trọ khi họ đã công khai.
- **Đạo đức thu thập:** chỉ lấy dữ liệu công khai, tôn trọng `robots.txt` theo giao thức [2], giãn cách giữa hai lần gọi cùng một tên miền, lưu nguồn và đường dẫn của từng tin.

- **Khả dụng:** giao diện dùng được trên trình duyệt máy tính và điện thoại.

3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng thể được trình bày ở Hình 3.1. Dữ liệu đi qua hai giai đoạn. Giai đoạn *nạp dữ liệu* chạy khi quản trị viên cần làm mới kho tin: tin được tải từ ba nguồn, lưu thô, chuẩn hoá rồi nhập vào MySQL. Giai đoạn *phục vụ* chạy mỗi khi có người dùng: ứng dụng Flask đọc kho tin, chấm điểm, phân tích giá, suy ra trạng thái và trả trang web.



Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể: giai đoạn nạp dữ liệu (hàng trên) và giai đoạn phục vụ người dùng (hàng dưới); nét đứt: quản trị viên kích hoạt thu thập.

Mỗi khối là một mô-đun độc lập trong mã nguồn. Bảng 3.2 tóm tắt trách nhiệm của các tệp chính; danh mục đầy đủ của gói đồ án nằm ở Phụ lục F.

Bảng 3.2. Các mô-đun chính và số dòng mã.

Tệp	Dòng	Trách nhiệm
app.py	662	Các tuyến web: tìm kiếm, liên hệ, đánh giá, báo hết trọ, quản trị, chạy nền thu thập
database.py	652	Tạo bảng, truy vấn MySQL, quy tắc suy diễn trạng thái phòng
price_analysis.py	224	Làm sạch dữ liệu, chỉ số giá khu vực, tìm phòng rẻ
scraper_multi.py	746	Thu thập tin từ nhiều nguồn, tải song song, trình duyệt dự phòng
2_normalize.py	201	Chuẩn hoá giá, diện tích, quận, tiện ích
phone_utils.py	84	Tách số điện thoại, liên kết Zalo hoặc Facebook công khai
3_import_to_db.py	59	Nhập tin đã chuẩn hoá vào MySQL, chống trùng
pwa.py	206	Manifest, service worker, trang ngoại tuyến
templates/ (14 tệp)	2 578	Giao diện HTML: tìm kiếm, kết quả, bản đồ nhiệt, quản trị

3.3 Thiết kế dữ liệu

3.3.1 Nguồn dữ liệu và quy trình thu thập

Bộ thu thập `scraper_multi.py` hỗ trợ ba trang công khai: `nhatot.com` (đọc dữ liệu JSON nhúng trong trang, dùng Chromium vì trang hay chặn `requests`), `phongtro123.com` và `phongtro.vn` (đọc HTML). Hai nguồn `alonhadat.com.vn` và `mogi.vn` có khai báo trong mã nhưng đang tắt vì chưa được kiểm chứng. Bộ thu thập kiểm tra `robots.txt`, giãn cách tối thiểu 0,6 giây giữa hai lần gọi cùng tên miền, loại số điện thoại hotline của chính trang (số xuất hiện ở từ 60 % số tin của một nguồn) và loại tin trùng.

Đồ án dùng hai tập dữ liệu với hai mục đích khác nhau.

- **Kho MySQL đang chạy** (308 dòng, Bảng 3.3) là dữ liệu mà ứng dụng phục vụ. Đồ án chỉ dùng 273 tin thu thập từ `nhatot.com` (có đường dẫn gốc để truy vết) để đánh giá hệ thống.
- **Đợt thu thập đa nguồn** ngày 13/10/2026 (95 tin từ cả ba trang, lưu ở `normalized_listings.jsonl`) chỉ dùng để đo chất lượng chuẩn hoá giữa các nguồn khác nhau (Mục 4.6.1).

Bảng 3.3. Thành phần của bảng `rooms` trong kho MySQL.

Nguồn	Số dòng	Đặc điểm	Sử dụng
nhatot.com	273	Tin thu thập bằng bộ cào, có đường dẫn gốc	Dùng
Bốn nhãn nguồn mẫu (Group Facebook, Group Zalo, Khảo sát trực tiếp, Chotot.com)	30	Trùng khít `seed_data.csv`, văn bản theo khuôn, id 1–30	Không dùng
Nguồn trống hoặc *Facebook Group*	5	Nhập tay, không có đường dẫn để kiểm chứng	Không dùng
Tổng	**308**		

Các dòng mẫu giả lập và dòng nhập tay bị loại khỏi mọi phép đo để số liệu phản ánh dữ liệu thật; việc tách này dựa trên nhãn nguồn và đường dẫn gốc, và dòng mẫu được xác nhận trùng khít `data/seed_data.csv`.

3.3.2 Cấu trúc bản ghi

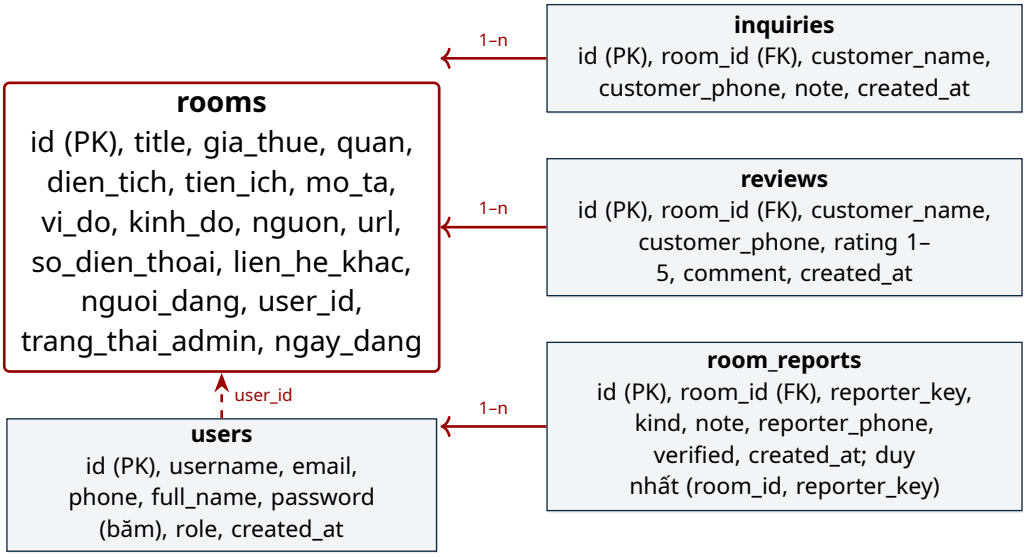
Mỗi tin sau chuẩn hoá là một dòng JSON với các trường ở Bảng 3.4. Giá được lưu theo đơn vị *nghìn đồng* (ví dụ 2 500 là 2,5 triệu); các hàm đọc dữ liệu coi giá nhỏ hơn 100 000 là nghìn đồng và nhân 1 000 để ra đồng.

Bảng 3.4. Cấu trúc bản ghi tin đã chuẩn hoá.

Trường	Kiểu	Mô tả
title	text	Tiêu đề tin
gia_thue	integer	Giá thuê mỗi tháng, đơn vị nghìn đồng
quan	text	Quận hoặc huyện; *Chưa xác định* nếu không nhận diện được
dien_tich	float	Diện tích, m^2
tien_ich	text	Các tiện ích trích được, ngăn cách bằng dấu phẩy
mo_ta	text	Mô tả của tin
vi_do, kinh_do	float	Tọa độ (chỉ có khi nguồn cung cấp)
nguon, url	text	Trang nguồn và đường dẫn tin gốc
so_dien_thoai, lien_he_khac	text	Số điện thoại công khai; liên kết Zalo hoặc Facebook

3.3.3 Cơ sở dữ liệu

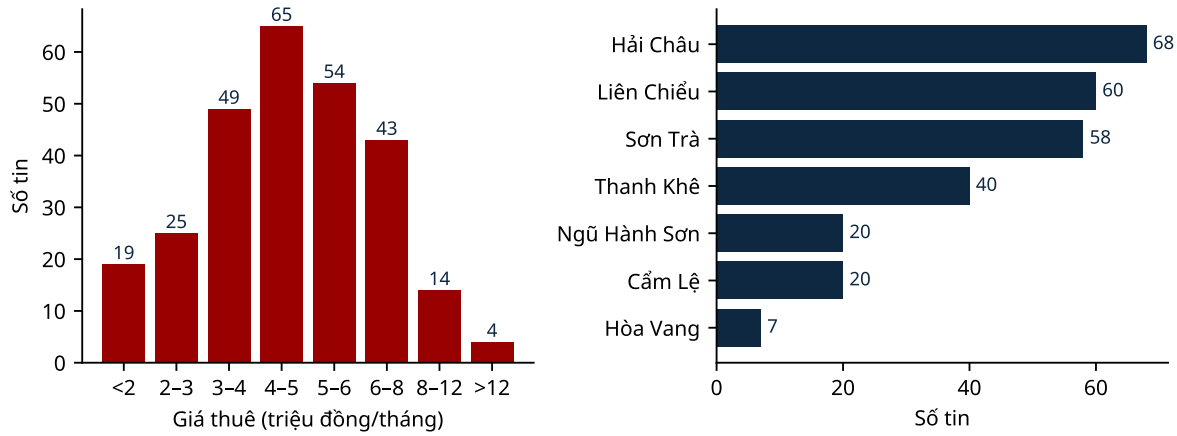
Cơ sở dữ liệu MySQL `phongtro_db` gồm năm bảng (Hình 3.2). Bảng `rooms` chứa tin; ba bảng `inquiries`, `reviews` và `room_reports` tham chiếu tới `rooms` bằng khoá ngoại với xoá dây chuyền; bảng `users` chỉ chứa tài khoản quản trị. Bảng `room_reports` có ràng buộc duy nhất trên cặp (`room_id`, `reporter_key`) để mỗi người chỉ có một phiếu cho mỗi phòng, và bảng `reviews` có ràng buộc `rating` từ 1 đến 5. Hàm `init_db()` chỉ tạo bảng và thêm cột còn thiếu, không bao giờ xoá dữ liệu cũ.



Hình 3.2. Lược đồ quan hệ của cơ sở dữ liệu (đường nét đứt: tham chiếu không khai báo khoá ngoại).

3.3.4 Thống kê bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu đánh giá có 273 tin thuộc 7 quận, huyện của Đà Nẵng (Hình 3.3). Số liệu chi tiết về chất lượng các trường dữ liệu được phân tích ở Mục 4.6.1.



Hình 3.3. Phân bố giá thuê (trái) và số tin theo quận (phải) của 273 tin đánh giá.

Chia tập dữ liệu. Hệ thống không học tham số từ dữ liệu nên không có tập huấn luyện và tập kiểm thử theo nghĩa của học máy. Toàn bộ 273 tin thu thập được dùng làm tập đánh giá. Các trọng số và ngưỡng (Mục 3.4) do thiết kế đặt ra từ trước và không được tinh chỉnh dựa trên bộ dữ liệu này, nên số đo ở Chương 4 không bị thổi phồng do chọn tham số theo dữ liệu đánh giá.

3.4 Thiết kế mô hình và cơ sở tri thức

3.4.1 Bộ luật chuẩn hoá tin đăng

Bộ luật gồm các nhóm sau (Bảng 3.5). Giải thuật 1 là thứ tự thử các dạng giá; Mã nguồn 3.1 là phần cài đặt tương ứng.

Bảng 3.5. Các nhóm luật chuẩn hoá.

Trường	Luật
Giá	Thử lần lượt các dạng `3tr5`, `2,5tr`, `2500k`, `2.500.000`, số trần; kết quả quy về nghìn đồng
Diện tích	Lấy số đứng trước `m`; nếu chuỗi là số thuần thì coi là m^2
Quận	Dò tên 6 quận và 1 huyện của Đà Nẵng trong địa chỉ và tiêu đề; nếu không có thì dò 18 phường hoặc xã và ánh xạ gần đúng về quận cũ
Tiện ích	Dò 16 từ khoá (máy lạnh, gác lửng, ban công, thang máy, wifi, nội thất, máy giặt, ...); bỏ *gác* nếu đã có *gác lửng*
Số điện thoại	Chuẩn hoá `+84`, giữ đầu số di động hợp lệ, loại số lặp một hoặc hai chữ số và số giữ chỗ; số đứng sau từ khoá liên hệ được ưu tiên

Giải thuật 1. Quy đổi giá thuê về nghìn đồng

Đầu vào: chuỗi giá s
Đầu ra: giá theo nghìn đồng, hoặc 0 nếu không đọc được

function QuyDoiGia(s)
  $t \leftarrow$ chữ thường của s, bỏ khoảng trắng
  if t có dạng `<a>tr<b>` **then**
    return $1000a + 100b$
  end if
  if t có dạng `<x>tr` với x có thể thập phân **then**
    return $\lfloor 1000x \rfloor$
  end if
  if t có dạng `<n>k` **then**
    return n
  end if
  if t có dạng `d.ddd.ddd` **then**
    return làm tròn (giá trị đầy đủ $/\,1000$)
  end if
  $n \leftarrow$ các chữ số trong t
  if $n \geq 100\,000$ **then**
    return làm tròn $(n/1000)$
  else
    return n
  end if
end function

Mã nguồn 3.1. Quy đổi giá thuê (trích từ `2_normalize.py`).

```python
def extract_price_thousand_vnd(text: str) -> int:
    if not text:
        return 0
    t = text.lower().replace(" ", "")

    # Form "3tr5": the decimal digit comes AFTER "tr"
    m = re.search(r"(\d+)\s*(?:tr|ệtriu)\s*(\d)(?!\d)", t)
    if m:
        return int(m.group(1)) * 1000 + int(m.group(2)) * 100

    # Form "2,5tr" / "2.5tr"
    m = re.search(r"(\d+[.,]?\d*)\s*(tr|ệtriu)", t)
    if m:
        return int(float(m.group(1).replace(",", ".")) * 1000)

```

```
    # Form "2500k"
    m = re.search(r"(\d+)\s*k\b", t)
    if m:
        return int(m.group(1))

    # Form "2.500.000": thousands separated by dots
    m = re.search(r"(\d{1,3}(?:\.\d{3})+)", t)
    if m:
        full_number = int(m.group(1).replace(".", ""))
        return round(full_number / 1000)
```

Thứ tự thử dạng `3tr5` trước dạng `2,5tr` là có chủ ý: nếu đảo lại, `3tr5` sẽ bị đọc thành 3 triệu. Mã nguồn 3.2 làm sạch số điện thoại.

Mã nguồn 3.2. Làm sạch số điện thoại (trích từ `phone_utils.py`).

```
def clean_phone(raw: str) -> str:
    digits = re.sub(r"\D", "", raw or "")
    if digits.startswith("84") and len(digits) == 11:
        digits = "0" + digits[2:]
    if not _MOBILE.match(digits):
        return ""
    if len(set(digits)) <= 2 or digits in PLACEHOLDER_PHONES:
        return ""
    return digits
```

3.4.2 Hàm chấm điểm và xếp hạng gợi ý

Hàm chấm điểm là Công thức (2.1); Giải thuật 2 và Mã nguồn 3.3 mô tả cách xếp. Năm trọng số 30, 25, 20, 15 và 15 phản ánh thứ tự ưu tiên của sinh viên: ngân sách là ràng buộc cứng nhất, rồi đến khu vực, từ khoá, và cuối cùng là diện tích và tiện nghi. Tiêu chí tiện ích được chấm theo tỉ lệ: phòng có đủ mọi tiện ích được chọn nhận 15 điểm, có một nửa thì nhận 7,5 điểm. Ngân sách là tiêu chí *mềm*: phòng vượt ngân sách không bị loại mà chỉ mất 30 điểm, để người dùng vẫn thấy phương án gần ngân sách. Phòng đã bị đánh dấu hết trọ luôn xếp sau mọi phòng còn lại. Khi hai phòng bằng điểm, thứ tự là thứ tự đọc từ cơ sở dữ liệu (tin mới nhất trước).

GHI NHỚ

Phiên bản đầu của `app.py` đọc diện tích tối thiểu và tiện ích từ biểu mẫu nhưng không chấm điểm hai tiêu chí này. Kiểm thử phát hiện lỗi ở Mục 4.4.2; Mã nguồn 3.3 là bản đã sửa.

Ví dụ 3.1: chấm điểm một phòng

Người dùng nhập ngân sách 3 000 000 đồng, quận *Hải Châu*, không nhập từ khoá. Phòng giá 2 800 000 đồng ở Hải Châu được $30 + 25 = 55$ điểm. Phòng giá 2 500 000 đồng ở Sơn Trà được 30 điểm. Phòng giá 3 400 000 đồng ở Hải Châu được 25 điểm.

Giải thuật 2. Chấm điểm và xếp hạng phòng

Đầu vào: danh sách phòng, ngân sách B, quận D, từ khoá w, diện tích tối thiểu A, tập tiện ích X

Đầu ra: danh sách phòng đã xếp hạng

function XẾPHẠNG(phòng, B, D, w, A, X)
  if $0 < B < 10\,000$ **then**
    $B \leftarrow 1000B$ ▷ người dùng nhập theo nghìn đồng
  end if
  for phòng r **do**
    $S_r \leftarrow 0$
    if $B > 0$ **và** $p_r \le B$ **then**
      $S_r \leftarrow S_r + 30$
    end if
    if $D \neq \emptyset$ **và** D là chuỗi con của d_r **then**
      $S_r \leftarrow S_r + 25$
    end if
    if $w \neq \emptyset$ **và** w là chuỗi con của t_r **then**
      $S_r \leftarrow S_r + 20$
    end if
    if $A > 0$ **và** $a_r \ge A$ **then**
      $S_r \leftarrow S_r + 15$
    end if
    if $X \neq \emptyset$ **then**
      $S_r \leftarrow S_r + 15 \cdot m_r / |X|$ ▷ m_r: số tiện ích của X mà phòng có
    end if
  end for
  return sắp xếp theo (đã hết trọ tăng dần, S_r giảm dần)
end function

Mã nguồn 3.3. Vòng chấm điểm của tuyến `/search` sau khi sửa (trích từ `app.py`).

```
    for room in all_rooms:
        score = 0
```

```
        price = room.get('gia_thue') or 0
        real_price = price * 1000 if price < 100000 else price

        # Five weighted criteria: budget 30, district 25, keyword 20, area 15, amenities 15
        if budget > 0 and real_price <= budget: score += 30
        if district and district.lower() in (room.get('quan') or '').lower(): score += 25
        if keyword and keyword.lower() in f"{room.get('title','')} {room.get('mo_ta','')}".lower(): score += 20
        if area_min > 0 and float(room.get('dien_tich') or 0) >= area_min: score += 15
        if selected_amenities:
            room_amenities = [a.strip().lower() for a in (room.get('tien_ich') or '').split(',')]
            matched = sum(1 for a in selected_amenities if a.strip().lower() in room_amenities)
            score += 15 * matched / len(selected_amenities)

        room['match_score'] = score
        scored_rooms.append(room)

    # Rooms reported as taken sink to the bottom, then higher score first
    scored_rooms.sort(key=lambda x: (1 if x.get('het_tro') else 0, -x['match_score']))
```

3.4.3 Phân tích giá thuê theo khu vực

Mô-đun `price_analysis.py` thực hiện bốn bước: làm sạch, phân khúc, chỉ số khu vực và tìm phòng rẻ. Các tham số nằm ở Bảng 3.6 và trình tự xử lý ở Giải thuật 3.

Bảng 3.6. Tham số của phân tích giá.

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
Khoảng giá hợp lệ	500 000–15 000 000 đ	Loại giá nhập sai (ví dụ *100*)
Khoảng diện tích	8–100 m^2	Loại diện tích bất thường
Lọc ngoại lai IQR	từ 20 mẫu	Áp Công thức (2.3) trên giá mỗi m^2
Cỡ phòng	Nhỏ $\leq$ 20; Vừa 20–30; Rộng $>$ 30 m^2	Một chiều của phân khúc
Mức tiện nghi	Cơ bản, Tiện nghi, Cao cấp	Đếm số nhóm tiện ích khớp trong 6 nhóm: ≤ 1, 2–3, ≥ 4
Số mẫu tối thiểu	3 phòng so sánh; 5 mẫu để làm giá tham chiếu	Thiếu thì hạ bậc so sánh
Xếp hạng khu	từ 3 phòng	Dưới mức này không xếp hạng quận
Độ tin cậy	cao ≥ 10, trung bình ≥ 5, thấp < 5 phòng	Nhãn đi kèm từng quận
Ngưỡng phòng rẻ	rẻ hơn $\geq 10\,\%$	So với trung vị phòng cùng khu và phân khúc
Điểm xếp phòng rẻ	0,6 theo khu + 0,4 theo thành phố	Tránh gợi ý phòng rẻ so với khu đắt nhưng vẫn đắt tuyệt đối

Giải thuật 3. Chỉ số giá khu vực và tìm phòng rẻ

Đầu vào: danh sách phòng
Đầu ra: chỉ số từng quận, danh sách phòng rẻ có cơ sở so sánh

function PHANTICHGIA(phòng)
    loại phòng có giá, diện tích ngoài khoảng hợp lệ hoặc quận chưa xác định
    if còn ≥ 20 phòng **then**
        loại ngoại lai theo (2.3) trên giá mỗi m^2
    end if
    gán mỗi phòng vào phân khúc (cỡ phòng, mức tiện nghi); tính trung vị toàn thành phố từng phân khúc
    for quận d **do**
        tính I_d theo (2.4), độ tin cậy theo số phòng
    end for
    for phòng r chưa bị báo hết **do**
        $b \leftarrow$ trung vị phòng cùng quận, cùng phân khúc (nếu có ≥ 3)
        nếu không $b \leftarrow$ trung vị cùng quận, cùng cỡ phòng (nếu có ≥ 4)
        nếu không $b \leftarrow$ trung vị thành phố cùng phân khúc $\times\, I_d/100$
        if $1 - p_r/b \geq 0{,}10$ **then**
            thêm r vào danh sách, ghi cơ sở so sánh
        end if
    end for
    return chỉ số các quận và danh sách phòng rẻ xếp theo $0{,}6\, g_{khu} + 0{,}4\, g_{tp}$
end function

Mã nguồn 3.4. Lọc ngoại lai (trích từ `price_analysis.py`).

```
    if len(out) >= 20:
        q = statistics.quantiles([x["ppm2"] for x in out], n=4)
        iqr = q[2] - q[0]
        lo, hi = q[0] - 1.5 * iqr, q[2] + 1.5 * iqr
        kept = [x for x in out if lo <= x["ppm2"] <= hi]
        removed = len(out) - len(kept)
        out = kept
```

Mã nguồn 3.5. Chỉ số khu vực và độ rẻ của phòng (trích từ `price_analysis.py`).

```
        # District index: median of (price / city median of the SAME segment) x 100
        index = _median([r["price"] / ref(r["size"], r["tier"]) for r in rs]) * 100
        # ...
```

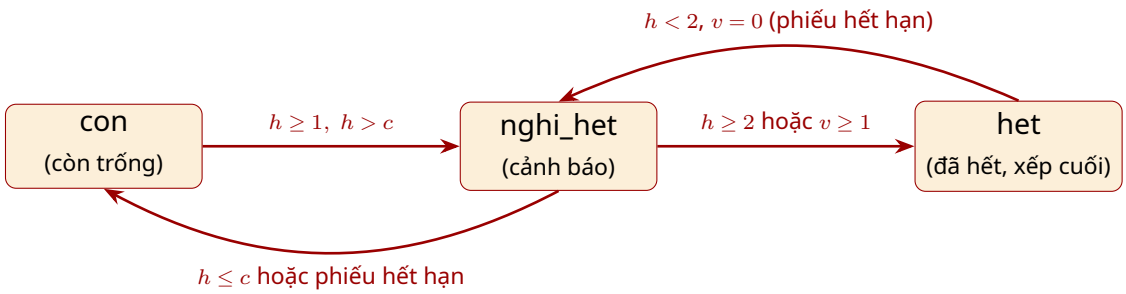
```
        # Cheap room: at least 10% below comparable rooms of the same district
        discount = 1 - r["price"] / bench
        if discount < CHEAP_THRESHOLD:
            continue
        city_bench = ref(r["size"], r["tier"])
        vs_city = 1 - r["price"] / city_bench
```

3.4.4 Cơ chế suy diễn trạng thái còn hoặc hết

Sinh viên báo cho nhau phòng đã hết hoặc còn trống, không cần đăng nhập. Mỗi trình duyệt có một mã ẩn danh (băm SHA-256 của mã phiên) nên mỗi người chỉ có một phiếu cho mỗi phòng; báo lại thì ghi đè. Nếu người báo nhập số điện thoại, phiếu được khoá theo số đó. Khi số điện thoại trùng với số từng để lại hỏi *chính phòng đó*, báo cáo được đánh dấu *đã xác minh*, vì người báo thực sự đã liên hệ chủ trọ. Chỉ các phiếu trong 30 ngày gần nhất được tính, và mỗi địa chỉ IP bị giới hạn 15 báo cáo mỗi giờ. Gọi h là số báo hết, c là số báo còn, v là số báo hết đã xác minh; bộ luật theo thứ tự ưu tiên ở Bảng 3.7, đồ thị trạng thái ở Hình 3.4.

Bảng 3.7. Bộ luật suy diễn trạng thái phòng (xét từ trên xuống, dừng ở luật đầu tiên thoả).

Luật	Điều kiện	Kết luận
R1	Quản trị viên xác nhận *hết*	het
R2	Quản trị viên xác nhận *còn* (đồng thời xoá các báo cáo cũ)	con
R3	($h \geq 2$ **hoặc** $v \geq 1$) **và** $h > c$	het
R4	$h \geq 1$ **và** $h > c$	nghi_het
R5	Các trường hợp còn lại	con



Hình 3.4. Đồ thị chuyển trạng thái; quyết định của quản trị viên đưa phòng về *het* hoặc *con* bất kể báo cáo; phiếu quá 30 ngày không còn được tính.

Mã nguồn 3.6. Quy tắc suy diễn trạng thái (trích từ `database.py`).

```
def _apply_availability(r):
    het, con = int(r.get("het_count") or 0), int(r.get("con_count") or 0)
    vhet = int(r.get("verified_het") or 0)
    admin = r.get("trang_thai_admin")
    # Rule 1: an administrator decision overrides every report
    if admin == 1:
        st = "het"
    elif admin == 0:
        st = "con"
    # Rule 2: enough reports (or one verified report) and more "taken"
    than "free"
    elif (het >= HET_TRO_THRESHOLD or vhet >= 1) and het > con:
        st = "het"
    # Rule 3: some reports but not enough evidence yet
    elif het >= 1 and het > con:
        st = "nghi_het"
    else:
        st = "con"
```

3.4.5 Bản đồ nhiệt và khoảng cách tới trường

Các phòng có tọa độ được vẽ thành lớp nhiệt bằng `leaflet.heat` (bán kính 28, độ mờ 22, trọng số 0,6 mỗi phòng), nên vùng càng đậm càng nhiều phòng. Khi người dùng chọn một trong sáu trường đại học (Bảng 3.8), trình duyệt tính khoảng cách Haversine (Công thức (2.5), Mã nguồn 3.7) từ trường tới từng phòng và hiển thị 10 phòng gần nhất.

Bảng 3.8. Sáu trường đại học có sẵn trong bản đồ.

Trường	Vĩ độ	Kinh độ
ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng	16,0725	108,1500
ĐH Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng	16,0682	108,1522
ĐH Kinh Tế – ĐH Đà Nẵng	16,0336	108,2406
ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Đà Nẵng	16,0279	108,2086
ĐH Duy Tân (cơ sở Nguyễn Văn Linh)	16,0619	108,2171
ĐH Đông Á	16,0553	108,2205

Mã nguồn 3.7. Hàm Haversine chạy trên trình duyệt (trích từ `ban_do_nhiet.html`).

```
function haversineKm(lat1, lon1, lat2, lon2) {
```

```
    const R = 6371;
    const dLat = (lat2 - lat1) * Math.PI / 180;
    const dLon = (lon2 - lon1) * Math.PI / 180;
    const a = Math.sin(dLat / 2) ** 2 +
              Math.cos(lat1 * Math.PI / 180) * Math.cos(lat2 * Math.PI / 180) *
              Math.sin(dLon / 2) ** 2;
    const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
    return R * c;
}
```

4

Cài đặt, thử nghiệm và đánh giá

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này mô tả môi trường triển khai, các thành phần chính và giao diện demo; trình bày kết quả kiểm thử, các lỗi đã phát hiện và sửa; rồi đánh giá định lượng kết quả đạt được, bàn luận và nêu những hạn chế còn tồn tại.

4.1 Môi trường triển khai

Hệ thống được phát triển trên Windows 64 bit với Python 3.12 trong môi trường ảo `.venv` (các gói nhị phân trong môi trường ảo đều thuộc loại `win_amd64`), cơ sở dữ liệu MySQL chạy qua Laragon hoặc XAMPP theo chú thích trong `database.py`, và các thư viện ở Bảng 2.1. Trình duyệt Chromium do Playwright quản lý chỉ cần khi thu thập từ `nhatot.com`. Cấu hình phần cứng của máy phát triển không được đo trong đồ án.

Toàn bộ số đo ở Mục 4.6 được chạy bằng chương trình `danh_gia.py` trên một máy ảo Linux (Ubuntu 24.04, Python 3.12.3, một nhân CPU), thay lớp MySQL bằng dữ liệu nạp từ bản xuất bảng `rooms` (`du-lieu/rooms.csv`) trong bộ nhớ; mọi mã còn lại (chuẩn hoá, chấm điểm, phân tích giá, suy diễn trạng thái, các tuyến Flask) là mã thật của đồ án. Mã nguồn được nộp kèm báo cáo trong thư mục `phong-tro-app`; các bước cài đặt và chạy ở Phụ lục A.

4.2 Các thành phần chính

Các đoạn mã lõi đã được trình bày cùng thiết kế ở Chương 3: quy đổi giá (Mã nguồn 3.1), làm sạch số điện thoại (3.2), chấm điểm xếp hạng (3.3), phân tích giá (3.4 và 3.5), suy diễn trạng thái (3.6) và khoảng cách Haversine (3.7). Phần

này bổ sung hai thành phần vận hành.

Thu thập chạy nền. Việc cào dữ liệu mất từ vài chục giây đến vài phút nên không thể chạy ngay trong một yêu cầu web. Khi quản trị viên bấm *Bắt đầu cào*, ứng dụng khởi động một luồng nền chạy lần lượt hai lệnh con (`scraper_multi.py`, rồi `2_normalize.py`), đẩy từng dòng kết quả vào nhật ký, và chuyển ngay sang trang tiến độ tự cập nhật mỗi 2 giây. Mã nguồn 4.1 cho thấy cách chạy một bước với giới hạn thời gian.

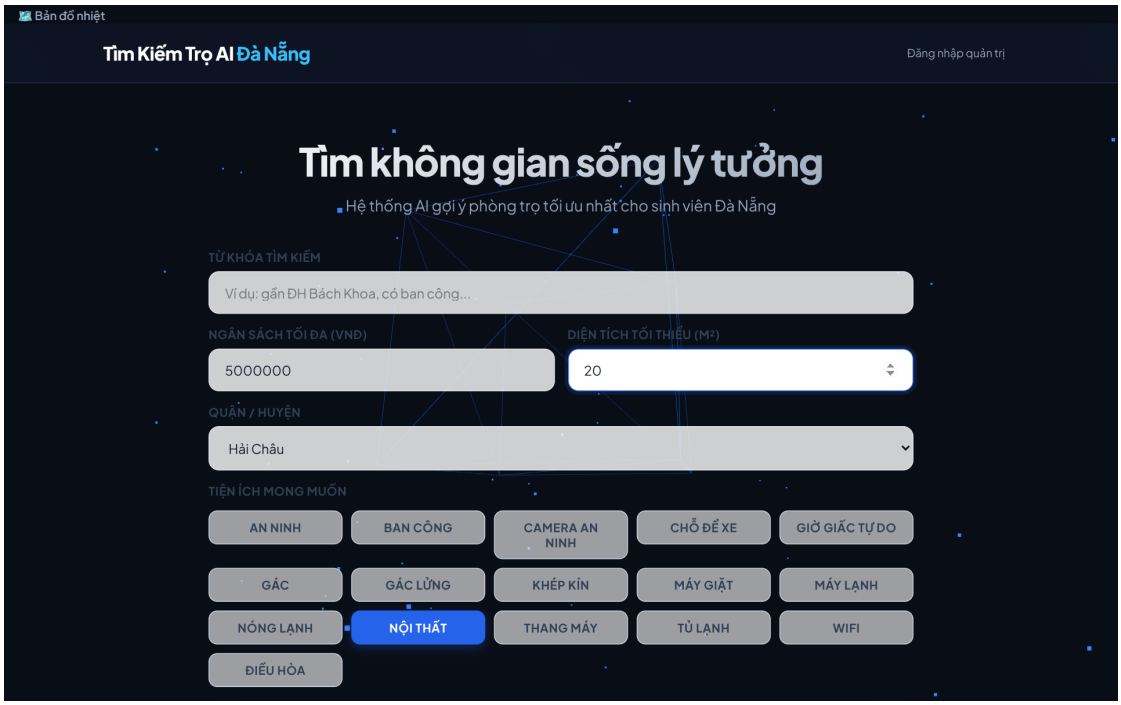
Mã nguồn 4.1. Chạy một bước thu thập với giới hạn thời gian (trích từ `app.py`).

```
def _run_step(cmd, timeout):
    _job_log("$ " + " ".join(cmd))
    proc = subprocess.Popen(
        cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT, text=True,
        encoding="utf-8", errors="replace", env=_SUBPROCESS_ENV, bufsize
    =1,
    )
    _job_set(proc=proc)
    timer = threading.Timer(timeout, proc.kill)
    timer.start()
    try:
        for line in proc.stdout:
            _job_log(line)
        proc.wait()
    finally:
        timer.cancel()
        _job_set(proc=None)
    return proc.returncode
```

Ứng dụng cài lên điện thoại. Mô-đun `pwa.py` tự chèn `manifest`, đăng ký *service worker* và nút cài đặt vào mọi trang HTML mà không sửa từng mẫu. Service worker không bao giờ lưu đệm trang quản trị, đăng nhập, API và các thao tác gửi dữ liệu; trang HTML ưu tiên lấy từ mạng và chỉ dùng bản đã lưu hoặc trang ngoại tuyến khi mất mạng. Trình duyệt chỉ cho cài PWA qua HTTPS hoặc `localhost`.

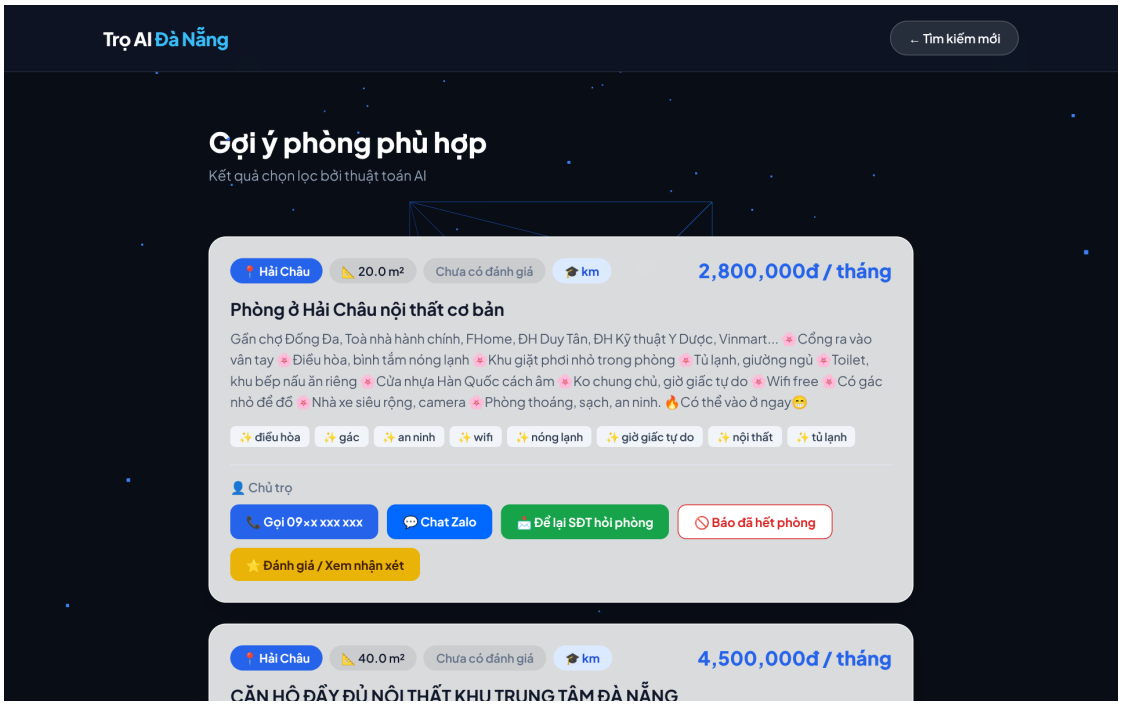
4.3 Giao diện và demo

Bốn màn hình dưới đây được chụp từ chính các mẫu giao diện của ứng dụng, chạy với 273 tin thu thập thật trong kho dữ liệu. Ảnh chụp trong môi trường không có mạng ngoài nên nền bản đồ OpenStreetMap không tải được (hiển thị nền xám trơn); số điện thoại của bên thứ ba được che bằng *09xx xxx xxx*.



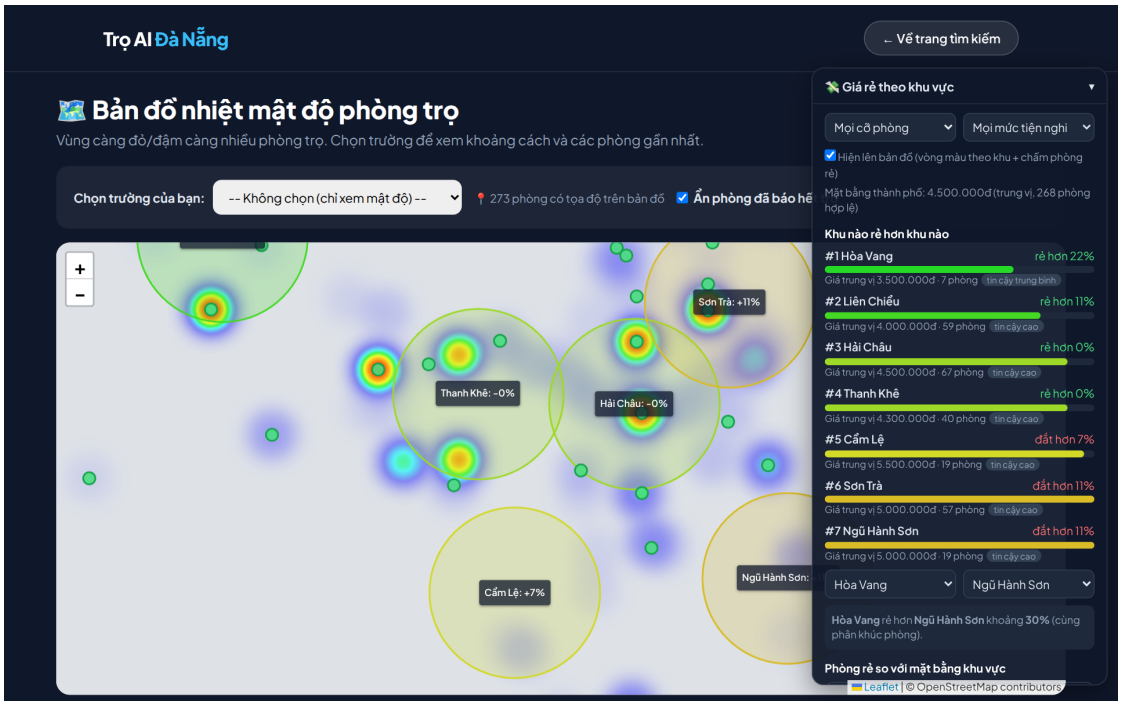
Hình 4.1. Trang tìm kiếm: từ khoá, ngân sách, diện tích tối thiểu, quận và tiện ích (đang điền sẵn một truy vấn).

Khi người dùng gửi biểu mẫu, ứng dụng chấm điểm theo Giải thuật 2 và hiển thị kết quả ở Hình 4.2. Mỗi thẻ phòng có quận, diện tích, đánh giá, giá, tiện ích và các nút liên hệ, báo hết phòng, đánh giá.

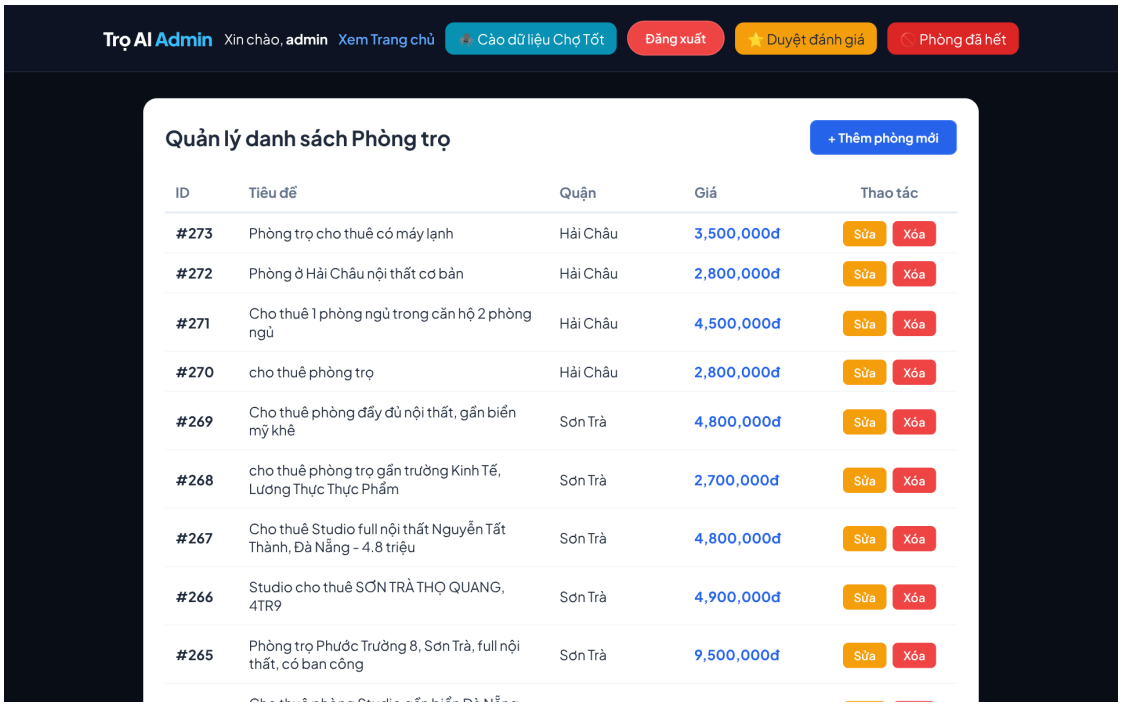


Hình 4.2. Trang kết quả gợi ý cho truy vấn: quận Hải Châu, ngân sách 5 000 000 đ, diện tích từ 20 m^2, có nội thất.

Hình 4.3 là bản đồ nhiệt kèm bảng *Giá rẻ theo khu vực*, hiển thị chỉ số tính theo Công thức (2.4). Hình 4.4 là trang quản trị.



Hình 4.3. Bản đồ nhiệt của 273 phòng và bảng giá rẻ theo khu vực (nền bản đồ không tải được khi chụp).



Hình 4.4. Trang quản trị: danh sách phòng, thu thập dữ liệu, duyệt đánh giá và phòng đã báo hết.

4.4 Kiểm thử

4.4.1 Phương pháp

Chương trình `danh_gia.py` chạy 93 ca kiểm thử tự động trên mã thật của đồ án, chia thành các nhóm ở Bảng 4.1. Giá trị mong đợi của mỗi ca được viết từ đặc tả (chú thích mã, biểu mẫu, yêu cầu ở Bảng 3.1) *trước* khi xem kết quả, nên ca trượt phản ánh sai lệch thật giữa mã và đặc tả chứ không phải ca được chỉnh cho đạt. Các tuyến Flask được gọi qua bộ kiểm thử có sẵn của Flask. Hàm Haversine là mã JavaScript nên được trích ra và chạy bằng Node.js, rồi so với công thức độc lập (luật cô-sin). Bộ kiểm thử được chạy hai lần: trên `app.py` gốc (lưu thành `app_goc.py`) và trên `app.py` đã sửa. Danh sách đầy đủ từng ca ở Phụ lục E.

Bảng 4.1. Kết quả kiểm thử tự động theo nhóm: số ca đạt sau khi sửa và số ca trượt trước khi sửa.

Nhóm	Số ca	Đạt sau sửa	Trượt trước sửa
Chuẩn hoá giá	12	12	0
Chuẩn hoá diện tích	6	6	0
Số điện thoại	12	12	0
Nhận diện quận và tiện ích	8	8	0
Quy tắc còn/hết trọ	8	8	0
Phân tích giá	9	9	0
Khoảng cách Haversine	4	4	0
Phân quyền quản trị	11	11	0
Kiểm tra dữ liệu đầu vào	8	8	0
Luồng báo hết trọ	6	6	0
Xếp hạng tìm kiếm	9	9	3
Tổng	**93**	**93**	**3**

4.4.2 Lỗi phát hiện qua kiểm thử và cách khắc phục

Trên `app.py` gốc có 3 ca trượt, cùng một nguyên nhân: tuyến `/search` đọc biểu mẫu nhưng chỉ cộng điểm cho ngân sách, quận và từ khoá (Mã nguồn 4.2), còn `area_min` và `amenities` được đọc ra rồi bỏ không dùng. Đây

là lỗi chức năng vì biểu mẫu ở Hình 4.1 hứa hẹn hai tiêu chí này. Ba ca trượt gồm: diện tích tối thiểu không ảnh hưởng thứ hạng; tiện ích được chọn không ảnh hưởng thứ hạng; phòng có đủ hai tiện ích không xếp trước phòng chỉ có một.

Mã nguồn 4.2. Phiên bản gốc: diện tích và tiện ích không được chấm điểm (trích từ `app_goc.py`).

```
        # Original version: area_min and selected_amenities are read from the form but never scored
        if budget > 0 and real_price <= budget: score += 30
        if district and district.lower() in (room.get('quan') or '').lower(): score += 25
        if keyword and keyword.lower() in f"{room.get('title','')} {room.get('mo_ta','')}".lower(): score += 20
```

Cách khắc phục là thêm hai khoản điểm vào vòng chấm điểm (Mã nguồn 3.3): 15 điểm khi diện tích đạt mức tối thiểu, và tối đa 15 điểm theo tỉ lệ tiện ích khớp. Sau khi sửa, 93 trên 93 ca đạt và Precision@5 tăng như ở Bảng 4.6. Thay đổi chỉ gồm 7 dòng trong `app.py`.

4.4.3 Các vấn đề khác khi rà soát mã nguồn

Ngoài lỗi do kiểm thử phát hiện, việc đọc toàn bộ mã nguồn cho thấy các điểm lệch sau (Bảng 4.2). Chúng không làm sai kết quả đã đo ở Mục 4.6 nhưng nên xử lý trước khi vận hành thật; chưa điểm nào trong bảng được khắc phục.

Bảng 4.2. Các điểm lệch phát hiện khi rà soát mã nguồn (chưa khắc phục).

#	Phát hiện	Đề xuất
1	`recommend.py` không được `app.py` gọi tới; `README.md` mô tả độ tương đồng cô-sin trên bốn nhóm vec-tơ và cơ sở dữ liệu SQLite, trong khi mã thật chấm điểm cộng tính và dùng MySQL	Cập nhật `README.md` cho đúng, hoặc bỏ `recommend.py`
2	Trang kết quả so sánh trạng thái với `'da_het'` nhưng `database.py` trả `'het'`, nên thẻ phòng không bao giờ chuyển sang kiểu *đã hết*; biểu mẫu tìm kiếm không có ô `hide_taken`	Đồng bộ tên trạng thái; thêm ô ẩn phòng đã hết
3	Thẻ kết quả hiện nhãn *km* trống vì kiểm tra `distance_km is not none` trên biến không được truyền (Hình 4.2)	Chỉ hiển thị khi biến có giá trị
4	`index.html`: khối `recommended_rooms` nằm sai chỗ và ứng dụng không truyền biến này; thẻ liên kết bản đồ nhiệt nằm trong `<head>`	Dọn khối thừa, chuyển liên kết vào `<body>`
5	Trang đăng nhập có liên kết *Đăng ký ngay* tới `/register` nhưng không có tuyến này	Bỏ liên kết hoặc thêm tuyến
6	`requirements.txt` thiếu `beautifulsoup4`, `lxml`, `playwright` và thừa `pandas`, `scikit-learn`	Cập nhật danh sách thư viện
7	Khoá phiên `secret_key` viết thẳng trong mã; tài khoản quản trị mặc định `admin`/`admin123`; xoá phòng qua yêu cầu GET; biểu mẫu không có mã chống CSRF	Đọc khoá từ biến môi trường, buộc đổi mật khẩu, dùng POST kèm mã CSRF
8	Ở 75 trong 95 tin của đợt thu thập đa nguồn (toàn bộ tin của `phongtro123.com` và `phongtro.vn`), mô tả chứa cả chữ của giao diện trang (*Đăng nhập*, *Đăng ký*, ...) vì lấy toàn bộ văn bản vùng nội dung	Chọn đúng vùng chứa mô tả khi cào
9	Kho MySQL đang chạy còn 30 dòng mẫu giả lập và 5 dòng nhập tay, nên người dùng sẽ thấy cả phòng không có thật trong kết quả tìm kiếm	Xoá các dòng này khỏi kho trước khi vận hành

4.5 Kết quả đạt được

Bảng 4.3 đối chiếu từng mục tiêu ở Mục 1.2 với số đo thực tế. Ba mục tiêu đạt đầy đủ, hai mục tiêu đạt một phần; lý do nêu ở cột ghi chú và được phân tích ở Mục 4.7.

Bảng 4.3. Đối chiếu mục tiêu với kết quả đo được.

Mục tiêu	Kết quả đo được	Ghi chú	Mức
M1 Thu thập, chuẩn hoá	273 tin thu thập thật; giá, diện tích và quận hợp lệ 273/273; đợt thu thập đa nguồn được 95 tin từ 3 trang, quận rõ 96,8 %	Đạt cả ba ngưỡng (200 tin, 100 %, 95 %); kho hiện chỉ có một nguồn	**Đạt**
M2 Gợi ý theo năm tiêu chí	P@5 trung bình 0,96 (trước khi sửa: 0,73), bằng trần lý thuyết; 93 ca kiểm thử đạt	Phép đo dùng tập phù hợp tự định nghĩa (Mục 4.7)	**Đạt**
M3 Phân tích giá	Chỉ số cho 7 quận, cả 7 quận có nhãn độ tin cậy; 94 phòng rẻ, mỗi phòng có cơ sở so sánh	Một quận chỉ có 7 tin; ngưỡng 10 % gắn cờ 35 % số tin	**Đạt**
M4 Trạng thái còn hoặc hết	Toàn bộ ca nhóm *Quy tắc còn/hết trọ* và *Luồng báo hết trọ* đạt; phân quyền quản trị đạt	Trang kết quả chưa hiển thị trạng thái *đã hết* (Bảng 4.2, mục 2)	**Một phần**
M5 Ứng dụng web hoàn chỉnh	Đủ giao diện (Hình 4.1–4.4); xử lý một yêu cầu tìm kiếm trung vị 2,1 ms, lớn nhất 6,4 ms (không gồm cơ sở dữ liệu, mạng)	Chưa đo trên điện thoại thật, chưa kiểm thử PWA qua HTTPS	**Một phần**

4.6 Đánh giá

4.6.1 Chất lượng dữ liệu

Kho dữ liệu đánh giá. Bảng 4.4 mô tả 273 tin thu thập từ `nhatot.com` trong kho MySQL. Mọi tin đều có giá, diện tích, quận, mô tả và tọa độ; 86,1 % có ít nhất một tiện ích trích được; chỉ 8,4 % có số điện thoại công khai. Giá thuê từ 1.000.000 đến 25.000.000 đồng (trung vị 4.500.000); diện tích từ 10 đến 120 m^2 (trung vị 17 m^2). Mô tả có độ dài trung vị 279 ký tự. Có 4 nhóm tin

trùng giá, diện tích và 40 ký tự đầu của tiêu đề, có thể là tin đăng lặp. Tin trải trên cả 7 quận, huyện (Hình 3.3).

Bảng 4.4. Mức đầy đủ của các trường dữ liệu (trên 273 tin thu thập).

Trường	Số tin	Tỉ lệ
Giá thuê hợp lệ (> 0)	273	100,0 %
Diện tích hợp lệ (> 0)	273	100,0 %
Xác định được quận	273	100,0 %
Có mô tả	273	100,0 %
Có tọa độ	273	100,0 %
Trích được ít nhất một tiện ích	235	86,1 %
Người đăng có để số điện thoại	23	8,4 %

Đợt thu thập đa nguồn. Để kiểm tra bộ chuẩn hoá trên nhiều nguồn, đợt thu thập ngày 13/10/2026 lấy 95 tin từ cả ba trang (Bảng 4.5). Mỗi nguồn cho một loại thông tin liên hệ khác nhau: `phongtro123.com` công khai số điện thoại ở cả 20 tin, `nhatot.com` cung cấp tọa độ nhưng ở đợt này không có số, còn `phongtro.vn` chủ yếu cho liên kết Zalo hoặc Facebook. Giá và diện tích hợp lệ ở 95 và 95 trên 95 tin, quận được xác định ở 92 tin (96,8 %), thấp hơn kho MySQL vì ở `phongtro.vn` bộ luật phải suy quận từ địa chỉ và 3 tin không nhận diện được.

Bảng 4.5. Đợt thu thập đa nguồn ngày 13/10/2026: số tin theo nguồn và loại thông tin có được.

Nguồn	Số tin	Có SĐT	Chỉ Zalo/FB	Có tọa độ	Rõ quận
nhatot.com	20	0	0	20	20
phongtro123.com	20	20	0	0	20
phongtro.vn	55	1	54	0	52
Tổng	**95**	**21**	**54**	**20**	**92**

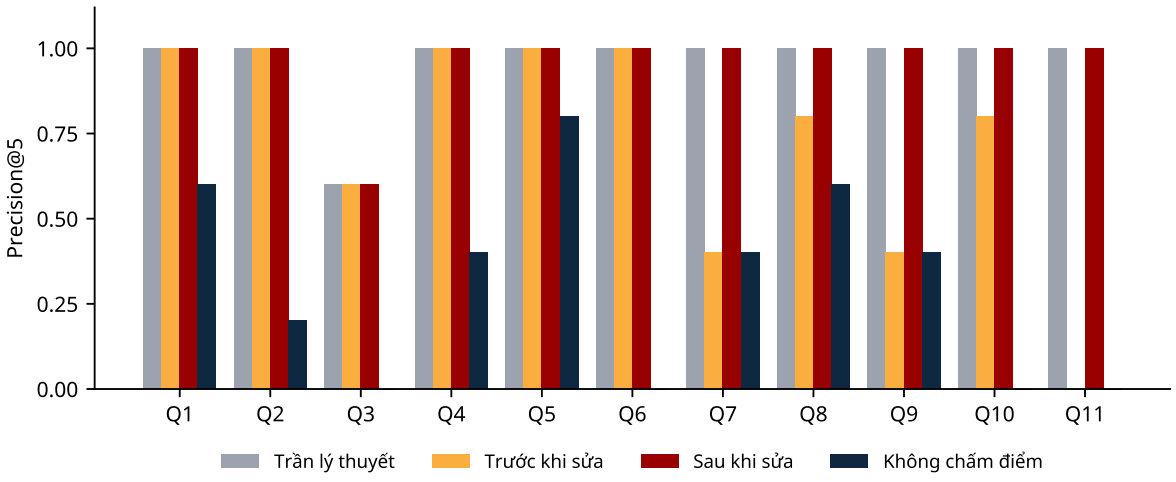
4.6.2 Chất lượng xếp hạng gợi ý

Cách đo. Bộ truy vấn gồm 11 truy vấn mô phỏng nhu cầu thường gặp của sinh viên (Bảng 4.6). Một phòng được coi là *phù hợp* nếu thoả *mọi* tiêu chí

mà truy vấn nhập: giá không vượt ngân sách, đúng quận, diện tích không nhỏ hơn mức tối thiểu, có đủ tiện ích được chọn, và chứa từ khoá trong tiêu đề hoặc mô tả. Tập phòng phù hợp được xác định độc lập với điểm của ứng dụng, trực tiếp từ dữ liệu. Với mỗi truy vấn, bộ đánh giá gửi biểu mẫu tới tuyến `/search` thật rồi tính Precision@5 (2.2) trên danh sách trả về. Có ba mốc so sánh: *trước khi sửa* (`app_goc.py`), *không chấm điểm* (thứ tự mặc định của cơ sở dữ liệu, tin mới nhất trước) và *trần lý thuyết* $\min(5, R)/5$.

Bảng 4.6. Precision@5 theo từng truy vấn (R là số phòng phù hợp trong 273 tin).

Mã	Truy vấn	R	Trước sửa	Sau sửa	Không chấm	Trần
Q1	Ngân sách $\leq$ 4,0 triệu	117	1,00	1,00	0,60	1,00
Q2	Quận Sơn Trà	58	1,00	1,00	0,20	1,00
Q3	Cẩm Lệ, $\leq$ 3,5 triệu	3	0,60	0,60	0,00	0,60
Q4	Từ khoá «ban công»	44	1,00	1,00	0,40	1,00
Q5	Hải Châu, $\leq$ 5,0 triệu	39	1,00	1,00	0,80	1,00
Q6	«sinh viên», $\leq$ 4,0 triệu	10	1,00	1,00	0,00	1,00
Q7	Diện tích $\geq$ 30 m²	54	0,40	1,00	0,40	1,00
Q8	$\leq$ 4,0 triệu, $\geq$ 20 m²	44	0,80	1,00	0,60	1,00
Q9	$\leq$ 5,0 triệu, có nội thất	88	0,40	1,00	0,40	1,00
Q10	Thanh Khê, $\geq$ 20 m²	21	0,80	1,00	0,00	1,00
Q11	$\leq$ 5,0 triệu, nội thất và máy giặt	29	0,00	1,00	0,00	1,00
Trung bình			**0,73**	**0,96**	**0,31**	**0,96**



Hình 4.5. Precision@5 trước và sau khi sửa so với không chấm điểm và trần lý thuyết.

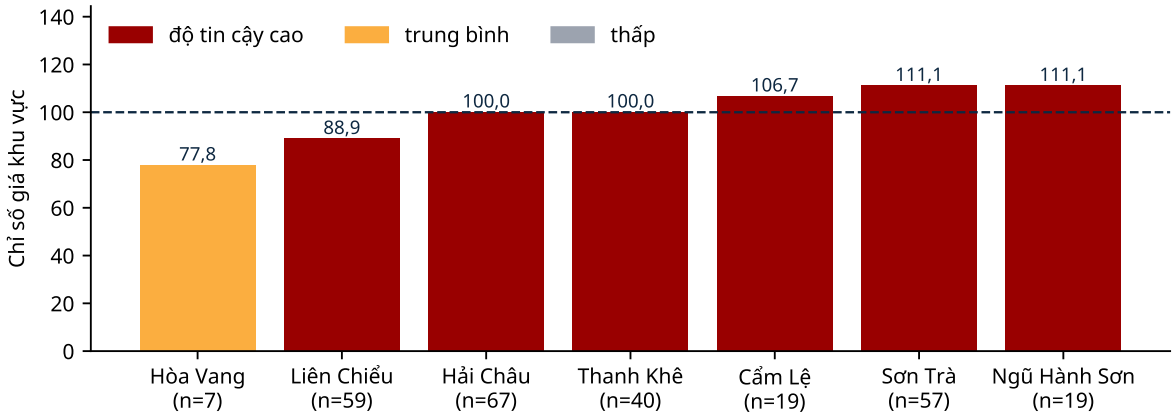
Hình 4.5 trình bày kết quả này dưới dạng biểu đồ. Trên cả 11 truy vấn, Precision@5 trung bình là 0,96 sau khi sửa, bằng đúng trần lý thuyết 0,96, so với 0,73 trước khi sửa và 0,31 khi không chấm điểm. Với 5 truy vấn có diện tích hoặc tiện ích (Q7–Q11), con số tăng từ 0,48 lên 1,00, trong khi mốc không chấm điểm là 0,28. Với 6 truy vấn còn lại, kết quả không đổi (0,93) vì phần chấm điểm cho ba tiêu chí này không bị sửa.

4.6.3 Phân tích giá theo khu vực

Sau làm sạch còn 268 tin, trong đó 3 tin bị loại là ngoại lai theo quy tắc IQR; giá trung vị toàn thành phố là 4.500.000 đồng, giá trung vị mỗi m^2 là 223.529 đồng. Bảng 4.7 và Hình 4.6 cho chỉ số khu vực theo Công thức (2.4).

Bảng 4.7. Chỉ số giá theo quận (100 = mặt bằng thành phố cùng phân khúc).

Quận	Số tin	Trung vị (đ)	Giá/m^2 (đ)	Chỉ số	So với TP (%)	Tin cậy	Hạng
Hòa Vang	7	3.500.000	205.882	77,8	-22,2	trung bình	1
Liên Chiểu	59	4.000.000	223.529	88,9	-11,1	cao	2
Hải Châu	67	4.500.000	235.294	100,0	0,0	cao	3
Thanh Khê	40	4.300.000	179.901	100,0	0,0	cao	4
Cẩm Lệ	19	5.500.000	205.882	106,7	6,7	cao	5
Sơn Trà	57	5.000.000	235.294	111,1	11,1	cao	6
Ngũ Hành Sơn	19	5.000.000	264.705	111,1	11,1	cao	7



Hình 4.6. Chỉ số giá khu vực theo quận; màu thể hiện độ tin cậy theo số tin.

Hệ thống nhận diện được 94 phòng (35 % số tin) rẻ hơn ít nhất 10 % so với mặt bằng so sánh. Bảng 4.8 là tám phòng đứng đầu, kèm cơ sở so sánh được ghi cho từng phòng.

Bảng 4.8. Tám phòng có giá thấp hơn mặt bằng so sánh nhiều nhất.

ID	Quận	Giá (đ)	m^2	Phân khúc	Mốc (đ)	Rẻ (%)	Cơ sở so sánh
89	Liên Chiểu	1.000.000	18	Nhỏ ($\leq$20m^2) · Cơ bản	4.200.000	76	cùng khu & cùng phân khúc (n=23)
240	Hải Châu	1.300.000	10	Nhỏ ($\leq$20m^2) · Cơ bản	5.200.000	75	cùng khu & cùng phân khúc (n=27)
20	Sơn Trà	1.300.000	17	Nhỏ ($\leq$20m^2) · Tiện nghi	5.150.000	75	cùng khu & cùng phân khúc (n=14)
67	Hải Châu	1.500.000	38	Rộng (>30m^2) · Tiện nghi	4.500.000	67	cùng khu & cùng phân khúc (n=3)
63	Hải Châu	1.500.000	10	Nhỏ ($\leq$20m^2) · Cơ bản	5.200.000	71	cùng khu & cùng phân khúc (n=27)
12	Sơn Trà	1.500.000	17	Nhỏ ($\leq$20m^2) · Tiện nghi	5.150.000	71	cùng khu & cùng phân khúc (n=14)
229	Hòa Vang	1.200.000	17	Nhỏ ($\leq$20m^2) · Cơ bản	3.500.000	66	cùng khu & cùng phân khúc (n=3)
255	Sơn Trà	1.700.000	14	Nhỏ ($\leq$20m^2) · Cơ bản	6.250.000	73	cùng khu & cùng phân khúc (n=20)

4.6.4 Hiệu năng

Bảng 4.9 là thời gian xử lý phía máy chủ trên 273 tin, đo bằng `perf_counter` trong cùng tiến trình, không gồm truy vấn MySQL và truyền mạng.

Bảng 4.9. Thời gian xử lý (ms) trên một nhân CPU.

Thao tác	Số lần đo	Trung vị	Phân vị 95	Lớn nhất
Xử lý một yêu cầu tìm kiếm	300	2,14	3,64	6,39
Dựng báo cáo phân tích giá	100	7,26	8,08	11,91

4.7 Bàn luận

Xếp hạng. Precision@5 bằng trần lý thuyết ở mọi truy vấn sau khi sửa là kết quả có thể dự đoán trước: mọi trọng số đều dương nên phòng thoả *mọi* tiêu chí luôn có điểm cao nhất ở Công thức (2.1). Vì vậy phép đo này chủ yếu xác nhận cài đặt đúng và loại được lỗi bỏ qua tiêu chí, chưa chứng tỏ người dùng hài lòng; mức hài lòng thật cần dữ liệu từ người dùng mà đồ án chưa có. Dù vậy, chênh lệch với mốc không chấm điểm (0,96 so với 0,31) cho thấy việc chấm điểm có giá trị, và chênh lệch với phiên bản gốc cho thấy lỗi bỏ qua tiêu chí ảnh hưởng rõ: ở truy vấn Q11 (hai tiện ích) phiên bản gốc không

đưa được phòng phù hợp nào vào năm vị trí đầu. Truy vấn Q3 chỉ có $R = 3$ phòng phù hợp nên trần là 0,60, hệ thống đạt đúng trần.

Giá. Các chỉ số cần đọc cùng độ tin cậy. Trong sáu quận có độ tin cậy cao, Liên Chiểu rẻ hơn mặt bằng khoảng 11 %, Hải Châu và Thanh Khê ngang mặt bằng, Cẩm Lệ đắt hơn khoảng 7 %, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đắt hơn khoảng 11 %. Hòa Vang có chỉ số thấp nhất nhưng chỉ dựa trên 7 tin nên kết luận còn yếu. Ngưỡng 10 % gắn cờ *rẻ* cho 35 % số tin, nên khả năng phân biệt thấp; các phòng đứng đầu Bảng 4.8 rẻ hơn mốc 66–76 %, nhiều khả năng cần kiểm tra thủ công vì mốc của phân khúc *nhỏ* có thể bị kéo lên bởi căn hộ mini bị xếp cùng cỡ, và có phòng (như phòng 67) chỉ dựa trên 3 phòng so sánh.

Dữ liệu. Kho dữ liệu hiện chỉ có tin từ một nguồn, nhưng nguồn này cho tọa độ cho mọi tin nên bản đồ nhiệt phủ cả 7 quận. Ngược lại, chỉ 8,4 % tin có số điện thoại công khai, nên người dùng thường phải liên hệ qua kênh khác. Đợt thu thập đa nguồn cho thấy mỗi trang cho một loại thông tin khác nhau, và hai trong ba trang lẫn chữ giao diện vào mô tả, nên nếu nạp thêm các nguồn này vào kho thì cần sửa bộ cào trước (Bảng 4.2, mục 8).

Hiệu năng. Thời gian xử lý rất nhỏ (cỡ vài mili giây) vì chỉ có 273 phòng và phép chấm điểm là một vòng lặp tuyến tính. Con số này không ngoại suy được cho vài chục nghìn tin hay cho truy vấn MySQL có bốn truy vấn con tương quan trên mỗi phòng.

4.8 Hạn chế

- **Phép đo xếp hạng tự tham chiếu.** Tập phòng phù hợp định nghĩa từ chính tiêu chí truy vấn nên Precision@5 chạm trần gần như theo thiết kế; chưa có khảo sát hay nhật ký sử dụng để đo mức hài lòng thật.
- **Dữ liệu một nguồn, một thời điểm.** 273 tin từ `nhatot.com`, không có ngày đăng nên không phát hiện được tin cũ; giá là giá chào, không phải giá giao dịch.
- **Kho còn dữ liệu không thật.** 30 dòng mẫu giả lập và 5 dòng nhập tay vẫn nằm trong kho và sẽ hiện ra với người dùng nếu không xoá.
- **Trọng số đặt tay.** Các giá trị 30, 25, 20, 15, 15 và các ngưỡng phân tích giá không được học hay hiệu chỉnh từ phản hồi người dùng; ngưỡng rẻ 10 % còn lỏng.

- **Hiển thị trạng thái.** Cơ chế còn/hết đúng về logic nhưng trang kết quả chưa hiển thị trạng thái *đã hết*.
- **Chưa kiểm thử đầy đủ.** Chưa chạy trên MySQL thật khi đo thời gian, trên điện thoại và qua HTTPS.
- **An toàn.** Các điểm ở Bảng 4.2, mục 7, cần xử lý trước khi mở ra Internet.
- **Tuân thủ nguồn tin.** Bộ thu thập tôn trọng `robots.txt` nhưng điều khoản sử dụng của từng trang không được rà soát trong đồ án; cần xem lại trước khi dùng dữ liệu cho mục đích thương mại.

5

Kết luận và hướng phát triển

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương cuối tổng kết những gì đã làm được, rút ra bài học và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

5.1 Kết luận

Đồ án đã xây dựng một hệ thống web hỗ trợ tìm phòng trọ tại Đà Nẵng, gồm bộ thu thập dữ liệu từ ba nguồn công khai, bộ chuẩn hoá tin tiếng Việt, hàm chấm điểm xếp hạng theo năm tiêu chí, phân tích giá theo khu vực, cơ chế báo còn hoặc hết phòng và giao diện web có bản đồ nhiệt. Trên 273 tin thu thập từ `nhatot.com` trong kho dữ liệu, mọi tin có giá, diện tích và quận hợp lệ, đạt mục tiêu M1. Bộ kiểm thử trên mã thật phát hiện hai tiêu chí (diện tích tối thiểu và tiện ích) không tham gia vào điểm xếp hạng; sau khi sửa bảy dòng trong `app.py`, 93 trên 93 ca đạt và Precision@5 trung bình tăng từ 0,73 lên 0,96, đạt mục tiêu M2. Phân tích giá (M3) cho chỉ số của 7 quận và 94 phòng rẻ kèm độ tin cậy. Cơ chế trạng thái phòng (M4) đúng về logic nhưng trang kết quả chưa hiển thị trạng thái, và ứng dụng (M5) xử lý một yêu cầu trong vài mili giây phía máy chủ nhưng chưa được đo trên điện thoại hay MySQL thật, nên hai mục tiêu này chỉ đạt một phần. Như vậy hệ thống đã chạy được trọn vòng từ thu thập đến hiển thị; trước khi dùng thật cần xoá các dòng dữ liệu không thật khỏi kho, xử lý các điểm an toàn đã nêu và mở rộng nguồn dữ liệu.

5.2 Bài học rút ra

Vai trò và giới hạn của cách tiếp cận. Với dữ liệu nhỏ và chưa có nhãn, luật tường minh và thống kê đơn giản cho kết quả kiểm chứng được từng bước

và giải thích được cho người dùng ("phòng này được xếp cao vì rẻ hơn ngân sách và đúng quận"). Đổi lại, mọi trọng số đều do người thiết kế đặt và hệ thống không tự cải thiện; khi có nhật ký tìm kiếm và liên hệ, đây là phần nên chuyển sang học từ dữ liệu.

Dữ liệu quyết định phạm vi kết luận. Kho MySQL lẫn dữ liệu mẫu giả lập, dòng nhập tay và tin thật; nếu không tách ra theo nhãn nguồn và đường dẫn gốc thì mọi số đo đều bị nhiễm. Gắn nhãn độ tin cậy theo số mẫu cho từng chỉ số giá cũng là cách làm hợp lý để không kết luận quá mức với quận chỉ có vài tin.

Kiểm thử trên mã thật tìm ra lỗi mà đọc mã không thấy ngay. Hai tiêu chí bị bỏ qua chỉ lộ rõ khi so thứ hạng với tập phòng phù hợp được định nghĩa độc lập. Tương tự, tài liệu `README.md` đã lệch khỏi mã (cô-sin và SQLite so với cộng điểm và MySQL), cho thấy tài liệu cũng cần được kiểm chứng như mã.

Điều nên làm sớm hơn. Viết bộ đánh giá ngay khi hoàn thành hàm chấm điểm, và ghi lại nguồn, thời điểm của từng đợt thu thập, sẽ giúp phát hiện lỗi sớm và so sánh được giữa các đợt.

5.3 Hướng phát triển

Mỗi hướng dưới đây gắn với một hạn chế đã nêu ở Mục 4.8.

1. **Làm sạch kho dữ liệu và mở rộng nguồn.** Xoá 30 dòng mẫu và 5 dòng nhập tay khỏi kho, nạp thêm tin từ `phongtro123.com` và `phongtro.vn` sau khi sửa lỗi vùng mô tả, lưu ngày đăng để loại tin cũ, và bổ sung các trường đại học còn thiếu trong bản đồ, trong đó có Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

2. **Đo bằng người dùng thật.** Ghi lại lượt xem, liên hệ, báo hết trọ để đo mức hài lòng thay cho tập phòng tự định nghĩa, rồi dùng chính nhật ký này để hiệu chỉnh trọng số, hoặc dùng mô hình biểu diễn văn bản tiếng Việt để khớp từ khoá theo nghĩa thay vì khớp chuỗi.

3. **Hoàn thiện phân tích giá và hiển thị.** Nâng ngưỡng phòng rẻ, tách căn hộ mini khỏi phân khúc phòng nhỏ để mốc so sánh sát hơn, và hiển thị trạng thái *đã hết* trên trang kết quả.

4. **Hoàn thiện vận hành.** Xử lý các điểm an toàn ở Bảng 4.2, đo trên MySQL

và điện thoại thật, triển khai qua HTTPS để dùng được PWA, và rà soát điều khoản sử dụng của các trang nguồn.

Tài liệu tham khảo

[1] Volodymyr Agafonkin. Leaflet: an open-source javascript library for interactive maps.

[2] Martijn Koster, Gary Illyes, Henner Zeller, and Lizzi Sassman. Robots exclusion protocol. RFC 9309, Internet Engineering Task Force, 2022.

[3] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008.

[4] Microsoft. Playwright: fast and reliable end-to-end testing for modern web apps.

[5] OpenStreetMap contributors. Openstreetmap.

[6] Pallets. Flask documentation.

[7] Francesco Ricci, Lior Rokach, and Bracha Shapira, editors. *Recommender Systems Handbook*. Springer, 2 edition, 2015.

[8] Leonard Richardson. Beautiful soup documentation.

[9] Sherwin Rosen. Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure competition. *Journal of Political Economy*, 82(1):34–55, 1974.

[10] Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 4 edition, 2021.

[11] Roger W. Sinnott. Virtues of the haversine. *Sky and Telescope*, 68(2):159, 1984.

[12] John W. Tukey. *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley, 1977.

Phụ lục

A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình

Các bước dưới đây dành cho Windows với Python 3.12 và MySQL (Laragon hoặc XAMPP) đang chạy. Lưu ý hai chỗ `README.md` và `requirements.txt` đi kèm mã nguồn chưa khớp với mã hiện tại (Bảng 4.2): tệp `requirements.txt` thiếu ba thư viện, và cơ sở dữ liệu `phongtro_db` phải được tạo trống trước vì `database.py` chỉ tạo bảng chứ không tạo lược đồ.

Mã nguồn 5.1. Các bước cài đặt và khởi chạy ứng dụng (thư mục phong-tro-app).

```
# 1. Create and activate a virtual environment
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate

# 2. Install dependencies (requirements.txt lacks the last three packages)
pip install -r requirements.txt
pip install beautifulsoup4 lxml playwright
playwright install chromium

# 3. Create an empty MySQL schema named phongtro_db (utf8mb4), for example in
#    phpMyAdmin. Connection settings are in DB_CONFIG inside database.py
#    (localhost, user root, empty password by default).

# 4. Create the tables and the default administrator account
python database.py

# 5. Collect and normalize data (or use the provided *.jsonl files)
python scraper_multi.py --districts quan-ngu-hanh-son --max-pages 1
python 2_normalize.py
python 3_import_to_db.py

# 6. Launch the web application, then open http://127.0.0.1:5000
python app.py

# 7. Reproduce every number in the report (needs Node.js for one test group).
#    The input is du-lieu/rooms.csv, an export of the MySQL table `rooms`.
```

```
python danh_gia.py --app app_goc --json ket-qua-truoc-khi-sua.json
python danh_gia.py --before ket-qua-truoc-khi-sua.json
```

Tài khoản quản trị mặc định do `database.py` tạo là `admin` với mật khẩu `admin123`; phải đổi mật khẩu này trước khi mở ứng dụng ra mạng. Bước 5 cũng có thể thực hiện từ trang quản trị (*Cào dữ liệu*). Thêm tham số `--latex-dir <thư mục báo cáo>` vào lệnh cuối để ghi lại các bảng, hình và số liệu mà báo cáo này dùng. Lệnh đầu đo bản `app.py` gốc (`app_goc.py`), lệnh sau đo bản đã sửa.

B. Bảng tự kiểm trước khi nộp

Trước khi in quyển, chúng em tự đánh dấu vào từng ô dưới đây.

- [ ] Sản phẩm chạy được trên máy khác, không chỉ trên máy của chúng em.
- [ ] Đã chạy thử demo trên đúng môi trường sẽ dùng khi bảo vệ.
- [ ] Mã nguồn nằm trên kho `git`, lịch sử commit cho thấy tiến độ trải đều chứ không dồn vào tuần cuối.
- [ ] Có tệp `README` và `requirements.txt` để người khác chạy lại.
- [ ] Mọi hình, bảng và giải thuật đều có chú thích, có nhãn, và được nhắc tới trong thân bài.
- [ ] Mọi mục tiêu ở Chương 1 đều được đối chiếu ở Chương 4.
- [ ] Mọi con số trong báo cáo trùng khớp với kết quả chạy thật, không có số nào là ước lượng hay bịa.
- [ ] Mọi tài liệu trong `refs.bib` đều được trích dẫn ít nhất một lần, và mọi nguồn dữ liệu, mã tham khảo đều đã ghi rõ.
- [ ] Đã khai báo phần nào có dùng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ (Phụ lục D), và chúng em giải thích được toàn bộ hệ thống khi bị hỏi.
- [ ] Đã xoá hết hộp gợi ý và mọi khối nội dung mẫu của tệp mẫu báo cáo.

C. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...

Giảng viên hướng dẫn

Điểm số

Bằng số: . . . . . .

Bằng chữ: . . . . . .

TS. Đỗ Phúc Hảo

D. Khai báo sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo

Bản thảo báo cáo này được soạn với sự hỗ trợ của trợ lý trí tuệ nhân tạo Claude (Anthropic) trên cơ sở mã nguồn và dữ liệu của đồ án. Phần việc có sự hỗ trợ gồm: đọc mã nguồn để tổng hợp kiến trúc và danh mục tệp; viết chương trình `danh_gia.py` cùng `latex_export.py` để chạy kiểm thử, đo chất lượng xếp hạng và sinh bảng, hình cho báo cáo; chụp màn hình giao diện từ các mẫu của ứng dụng; soạn văn bản các chương theo mẫu của khoa. Toàn bộ con số trong báo cáo đều do `danh_gia.py` đo trên mã và dữ liệu thật của đồ án, không được nhập tay; các đoạn mã trích trong báo cáo được đối chiếu nguyên văn với tệp nguồn.

Có một thay đổi mã nguồn do công cụ thực hiện: bảy dòng được thêm vào hàm `search` trong `app.py` để diện tích tối thiểu và tiện ích tham gia chấm điểm (Mục 4.4.2). Bản gốc được giữ lại là `app_goc.py`. Ngoài thay đổi này, công cụ không sửa mã của ứng dụng. Phần còn lại của mã ứng dụng, thiết kế hệ thống và dữ liệu là của nhóm sinh viên; nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung báo cáo và giải thích được toàn bộ hệ thống.

E. Chi tiết các ca kiểm thử

Bảng 5.1 liệt kê toàn bộ 93 ca do `danh_gia.py` chạy, gồm đầu vào, kết quả mong đợi và kết quả thực tế.

Bảng 5.1. Danh sách ca kiểm thử tự động.

#	Ca kiểm thử (nhóm: tên ca)	Đầu vào	Mong đợi	Thực tế (sau sửa)	Trước	Sau
1	*Chuẩn hoá giá*: Quy về nghìn đồng	'2.500.000đ'	2500	2500	Đạt	Đạt
2	*Chuẩn hoá giá*: Quy về nghìn đồng	'2,5 triệu'	2500	2500	Đạt	Đạt
3	*Chuẩn hoá giá*: Quy về nghìn đồng	'2.5tr'	2500	2500	Đạt	Đạt
4	*Chuẩn hoá giá*: Quy về nghìn đồng	'2500k'	2500	2500	Đạt	Đạt
5	*Chuẩn hoá giá*: Quy về nghìn đồng	'3 triệu 5'	3500	3500	Đạt	Đạt
6	*Chuẩn hoá giá*: Quy về nghìn đồng	'3tr5'	3500	3500	Đạt	Đạt
7	*Chuẩn hoá giá*: Quy về nghìn đồng	'1tr2'	1200	1200	Đạt	Đạt
8	*Chuẩn hoá giá*: Quy về nghìn đồng	'10 triệu'	10000	10000	Đạt	Đạt

#	Ca kiểm thử (nhóm: tên ca)	Đầu vào	Mong đợi	Thực tế (sau sửa)	Trước	Sau
9	*Chuẩn hoá giá*: Quy về nghìn đồng	'5.5 triệu'	5500	5500	Đạt	Đạt
10	*Chuẩn hoá giá*: Quy về nghìn đồng	'3000000'	3000	3000	Đạt	Đạt
11	*Chuẩn hoá giá*: Quy về nghìn đồng	'950000'	950	950	Đạt	Đạt
12	*Chuẩn hoá giá*: Quy về nghìn đồng	''	0	0	Đạt	Đạt
13	*Chuẩn hoá diện tích*: Tách diện tích	'25m2'	25.0	25.0	Đạt	Đạt
14	*Chuẩn hoá diện tích*: Tách diện tích	'25 m²'	25.0	25.0	Đạt	Đạt
15	*Chuẩn hoá diện tích*: Tách diện tích	'25,5m2'	25.5	25.5	Đạt	Đạt
16	*Chuẩn hoá diện tích*: Tách diện tích	'25'	25.0	25.0	Đạt	Đạt
17	*Chuẩn hoá diện tích*: Tách diện tích	''	0.0	0.0	Đạt	Đạt
18	*Chuẩn hoá diện tích*: Tách diện tích	'abc'	0.0	0.0	Đạt	Đạt
19	*Số điện thoại*: Làm sạch SĐT	'+84 912.345.678'	'0912345678'	'0912345678'	Đạt	Đạt
20	*Số điện thoại*: Làm sạch SĐT	'84912345678'	'0912345678'	'0912345678'	Đạt	Đạt
21	*Số điện thoại*: Làm sạch SĐT	'0912 345 678'	'0912345678'	'0912345678'	Đạt	Đạt
22	*Số điện thoại*: Làm sạch SĐT	'0912345678'	'0912345678'	'0912345678'	Đạt	Đạt
23	*Số điện thoại*: Làm sạch SĐT	'123456'	''	''	Đạt	Đạt
24	*Số điện thoại*: Làm sạch SĐT	'0999999999'	''	''	Đạt	Đạt
25	*Số điện thoại*: Làm sạch SĐT	'02363123456'	''	''	Đạt	Đạt
26	*Số điện thoại*: Làm sạch SĐT	'0905123456'	''	''	Đạt	Đạt
27	*Số điện thoại*: SĐT sau từ khoá liên hệ được ưu tiên	'Phòng đẹp 0987654321. Liên hệ 0912345678'	['0912345678', '0987654321']	['0912345678', '0987654321']	Đạt	Đạt
28	*Số điện thoại*: Không tìm thấy SĐT	'Phòng sạch, giá 2tr5'			Đạt	Đạt
29	*Số điện thoại*: Nhận diện liên kết Zalo	'Zalo: zalo.me/0912345678'	https://zalo.me/0912345678	https://zalo.me/0912345678	Đạt	Đạt
30	*Số điện thoại*: Bỏ liên kết Facebook chung chung	'facebook.com/sharer/x'			Đạt	Đạt
31	*Nhận diện quận và tiện ích*: Suy ra quận	'Đường Trần Đại Nghĩa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng'	Ngũ Hành Sơn	Ngũ Hành Sơn	Đạt	Đạt
32	*Nhận diện quận và tiện ích*: Suy ra quận	'Kiệt 12 Hải Châu'	Hải Châu	Hải Châu	Đạt	Đạt
33	*Nhận diện quận và tiện ích*: Suy ra quận	'Phường Hòa Khánh, Đà Nẵng'	Liên Chiểu	Liên Chiểu	Đạt	Đạt

#	Ca kiểm thử (nhóm: tên ca)	Đầu vào	Mong đợi	Thực tế (sau sửa)	Trước	Sau
34	*Nhận diện quận và tiện ích*: Suy ra quận	'Gần chợ Hòa Xuân'	Cẩm Lệ	Cẩm Lệ	Đạt	Đạt
35	*Nhận diện quận và tiện ích*: Suy ra quận	'Số 5 đường ABC'	Chưa xác định	Chưa xác định	Đạt	Đạt
36	*Nhận diện quận và tiện ích*: Trích xuất tiện ích, bỏ trùng 'gác'	'Có máy lạnh, gác lửng và wifi'	máy lạnh, gác lửng, wifi	máy lạnh, gác lửng, wifi	Đạt	Đạt
37	*Nhận diện quận và tiện ích*: Chuẩn hoá cả bản ghi	title + price + area + body	(2500, 20.0, 'Hải Châu', 'wifi')	(2500, 20.0, 'Hải Châu', 'wifi')	Đạt	Đạt
38	*Nhận diện quận và tiện ích*: Bản ghi không có tiêu đề bị loại	title=''	None	None	Đạt	Đạt
39	*Quy tắc còn/hết trọ*: Chưa có báo cáo	(0, 0)	con	con	Đạt	Đạt
40	*Quy tắc còn/hết trọ*: 1 người báo hết	(1, 0)	nghi_het	nghi_het	Đạt	Đạt
41	*Quy tắc còn/hết trọ*: 2 người báo hết (đạt ngưỡng)	(2, 0)	het	het	Đạt	Đạt
42	*Quy tắc còn/hết trọ*: Hết 2 - còn 2 (không vượt)	(2, 2)	con	con	Đạt	Đạt
43	*Quy tắc còn/hết trọ*: Hết 3 - còn 1	(3, 1)	het	het	Đạt	Đạt
44	*Quy tắc còn/hết trọ*: 1 báo hết đã xác minh qua SĐT	(1, 0, 1)	het	het	Đạt	Đạt
45	*Quy tắc còn/hết trọ*: Admin xác nhận HẾT, bỏ qua báo cáo	(0, 5, 0, 1)	het	het	Đạt	Đạt
46	*Quy tắc còn/hết trọ*: Admin xác nhận CÒN, bỏ qua báo cáo	(5, 0, 0, 0)	con	con	Đạt	Đạt
47	*Phân tích giá*: Phân cỡ phòng	20 m²	S	S	Đạt	Đạt
48	*Phân tích giá*: Phân cỡ phòng	20.5 m²	M	M	Đạt	Đạt
49	*Phân tích giá*: Phân cỡ phòng	30 m²	M	M	Đạt	Đạt
50	*Phân tích giá*: Phân cỡ phòng	31 m²	L	L	Đạt	Đạt
51	*Phân tích giá*: Phân mức tiện nghi	''	basic	basic	Đạt	Đạt
52	*Phân tích giá*: Phân mức tiện nghi	'máy lạnh'	basic	basic	Đạt	Đạt
53	*Phân tích giá*: Phân mức tiện nghi	'máy lạnh, nóng lạnh'	comfort	comfort	Đạt	Đạt
54	*Phân tích giá*: Phân mức tiện nghi	'máy lạnh, nóng lạnh, gác, nội thất'	premium	premium	Đạt	Đạt
55	*Phân tích giá*: Loại giá/diện tích bất thường và quận chưa rõ	5 phòng (4 phòng sai)	1	1	Đạt	Đạt

#	Ca kiểm thử (nhóm: tên ca)	Đầu vào	Mong đợi	Thực tế (sau sửa)	Trước	Sau
56	*Khoảng cách Haversine*: Cùng một điểm cho 0 km	(P, P)	0.0	0	Đạt	Đạt
57	*Khoảng cách Haversine*: 1° vĩ độ xấp xỉ 111,19 km	(0,0)-(1,0)	111.19	111.19	Đạt	Đạt
58	*Khoảng cách Haversine*: Tính đối xứng d(A,B)=d(B,A)	Bách Khoa - Duy Tân	7.265966	7.265966	Đạt	Đạt
59	*Khoảng cách Haversine*: Khớp công thức độc lập (luật cô-sin)	Bách Khoa - Duy Tân	7.266	7.266	Đạt	Đạt
60	*Phân quyền quản trị*: Chặn khách chưa đăng nhập	GET /admin/dashboard	302 -> /login	302 -> /login	Đạt	Đạt
61	*Phân quyền quản trị*: Chặn khách chưa đăng nhập	GET /admin/add	302 -> /login	302 -> /login	Đạt	Đạt
62	*Phân quyền quản trị*: Chặn khách chưa đăng nhập	GET /admin/inquiries	302 -> /login	302 -> /login	Đạt	Đạt
63	*Phân quyền quản trị*: Chặn khách chưa đăng nhập	GET /admin/reviews	302 -> /login	302 -> /login	Đạt	Đạt
64	*Phân quyền quản trị*: Chặn khách chưa đăng nhập	GET /admin/availability	302 -> /login	302 -> /login	Đạt	Đạt
65	*Phân quyền quản trị*: Chặn khách chưa đăng nhập	GET /admin/scrape	302 -> /login	302 -> /login	Đạt	Đạt
66	*Phân quyền quản trị*: Chặn khách chưa đăng nhập	POST /admin/scrape/run	302 -> /login	302 -> /login	Đạt	Đạt
67	*Phân quyền quản trị*: Chặn khách chưa đăng nhập	POST /admin/scrape/import	302 -> /login	302 -> /login	Đạt	Đạt
68	*Phân quyền quản trị*: Trạng thái cào trả 403 cho khách	GET /admin/scrape/status.json	403	403	Đạt	Đạt
69	*Phân quyền quản trị*: Khách không xoá được phòng	GET /admin/delete/1	302 và không xoá	302, đã xoá 0	Đạt	Đạt
70	*Phân quyền quản trị*: Admin vào được trang quản trị	GET /admin/dashboard (role=admin)	200	200	Đạt	Đạt
71	*Kiểm tra dữ liệu đầu vào*: Liên hệ thiếu tên và SĐT bị từ chối	POST /lien-he/1 (rỗng)	400	400	Đạt	Đạt
72	*Kiểm tra dữ liệu đầu vào*: Liên hệ phòng không tồn tại	POST /lien-he/99999	404	404	Đạt	Đạt
73	*Kiểm tra dữ liệu đầu vào*: Liên hệ hợp lệ được ghi nhận	POST /lien-he/1	200	200	Đạt	Đạt

#	Ca kiểm thử (nhóm: tên ca)	Đầu vào	Mong đợi	Thực tế (sau sửa)	Trước	Sau
74	*Kiểm tra dữ liệu đầu vào*: Đánh giá 9 sao bị từ chối	rating=9	400	400	Đạt	Đạt
75	*Kiểm tra dữ liệu đầu vào*: Đánh giá 5 sao hợp lệ	rating=5	200	200	Đạt	Đạt
76	*Kiểm tra dữ liệu đầu vào*: Báo hết trọ với SĐT sai định dạng	customer_phone='12	400	400	Đạt	Đạt
77	*Kiểm tra dữ liệu đầu vào*: Báo hết trọ thiếu SĐT	(rỗng)	400	400	Đạt	Đạt
78	*Kiểm tra dữ liệu đầu vào*: Loại báo cáo không hợp lệ	kind='xyz'	400	400	Đạt	Đạt
79	*Luồng báo hết trọ*: Một báo hết ẩn danh -> nghi hết	1 phiếu 'hết'	nghi_het	nghi_het	Đạt	Đạt
80	*Luồng báo hết trọ*: Cùng trình duyệt báo lại không tính 2 lần	phiếu thứ 2, cùng session	1	1	Đạt	Đạt
81	*Luồng báo hết trọ*: Người thứ hai báo hết -> đạt ngưỡng	2 phiếu 'hết'	het	het	Đạt	Đạt
82	*Luồng báo hết trọ*: Báo hết từ SĐT từng hỏi phòng -> xác minh	1 phiếu có SĐT đã hỏi phòng	('het', True)	('het', True)	Đạt	Đạt
83	*Luồng báo hết trọ*: Báo hết từ SĐT chưa hỏi phòng -> chưa xác minh	1 phiếu, SĐT lạ	('nghi_het', False)	('nghi_het', False)	Đạt	Đạt
84	*Luồng báo hết trọ*: Giới hạn 15 báo cáo/giờ/IP	17 yêu cầu liên tiếp	15 lần 200, sau đó 429	15 lần 200, 2 lần 429	Đạt	Đạt
85	*Xếp hạng tìm kiếm*: Ngân sách nhập theo nghìn (3000) = nhập đủ (3000000)	budget=3000 / 3000000	cùng thứ tự	cùng thứ tự	Đạt	Đạt
86	*Xếp hạng tìm kiếm*: Phòng trong ngân sách xếp trước phòng vượt ngân sách	budget=2000000	23 phòng đầu đều trong ngân sách	23/23 trong ngân sách	Đạt	Đạt
87	*Xếp hạng tìm kiếm*: Phòng đúng quận xếp trước	district=Hải Châu	68 phòng đầu thuộc Hải Châu	68/68 thuộc Hải Châu	Đạt	Đạt
88	*Xếp hạng tìm kiếm*: Phòng chứa từ khoá xếp trước	keyword='ban công'	44 phòng đầu chứa từ khoá	44/44 chứa từ khoá	Đạt	Đạt
89	*Xếp hạng tìm kiếm*: Diện tích tối thiểu ảnh hưởng thứ hạng	area_min=30	5/5 phòng đầu có ≥ 30 m²	5/5 phòng đầu có ≥ 30 m²	**Trượt**	Đạt
90	*Xếp hạng tìm kiếm*: Tiện ích được chọn ảnh hưởng thứ hạng	amenities=['máy lạnh']	5/5 phòng đầu có máy lạnh	5/5 phòng đầu có máy lạnh	**Trượt**	Đạt

#	Ca kiểm thử (nhóm: tên ca)	Đầu vào	Mong đợi	Thực tế (sau sửa)	Trước	Sau
91	*Xếp hạng tìm kiếm*: Phòng có đủ tiện ích xếp trước phòng chỉ có một phần	amenities=['nội thất','máy giặt']	40 phòng đầu có đủ hai tiện ích	40/40 có đủ hai tiện ích	**Trượt**	Đạt
92	*Xếp hạng tìm kiếm*: Phòng đã báo hết bị đẩy xuống cuối	một phòng bị báo hết	ở vị trí cuối	vị trí 273/273	Đạt	Đạt
93	*Xếp hạng tìm kiếm*: Tuỳ chọn ẩn phòng đã hết	hide_taken=1	không còn phòng bị báo hết	không còn phòng bị báo hết	Đạt	Đạt

F. Danh mục tệp trong gói đồ án

Gói `he-thong-tim-phong-tro-danang` chứa thư mục `phong-tro-app` với các tệp ở Bảng 5.2. Thư mục môi trường ảo `.venv` chỉ chứa thư viện cài sẵn, không phải mã của đồ án.

Bảng 5.2. Danh mục tệp của đồ án.

Tệp hoặc thư mục	Nội dung
app.py	Ứng dụng Flask: các tuyến khách và quản trị, chạy nền thu thập (đã thêm 7 dòng chấm điểm diện tích và tiện ích)
app_goc.py	Bản `app.py` gốc trước khi sửa, dùng để đo "trước khi sửa"
database.py	Kết nối MySQL, tạo bảng, truy vấn, suy diễn trạng thái phòng
price_analysis.py	Phân tích giá theo khu vực, tìm phòng rẻ
pwa.py	Hỗ trợ cài đặt như ứng dụng di động, trang ngoại tuyến
scraper_multi.py	Bộ thu thập đa nguồn (đang dùng)
1_scraper_nhatot_v2.py	Bộ thu thập riêng cho `nhatot.com` (bản đầu)
2_normalize.py	Chuẩn hoá `raw_listings.jsonl` thành `normalized_listings.jsonl`
3_import_to_db.py	Nhập dữ liệu đã chuẩn hoá vào MySQL
phone_utils.py	Tách và làm sạch số điện thoại, liên kết liên hệ
recommend.py	Bộ lọc gợi ý theo luật (hiện `app.py` không gọi tới)
geocode_universities.py	Tra tọa độ các trường đại học qua Nominatim
raw_listings.jsonl, normalized_listings.jsonl	Dữ liệu thô và đã chuẩn hoá của đợt thu thập đa nguồn (95 tin)
du-lieu/rooms.csv	Bản xuất bảng `rooms` của kho MySQL (308 dòng; không có số điện thoại, chỉ có cờ), nguồn của mọi phép đo
ket-qua-danh-gia.json, ket-qua-truoc-khi-sua.json	Kết quả đo sau và trước khi sửa, do `danh_gia.py` ghi ra
requirements.txt, README.md	Danh sách thư viện và tài liệu mô tả (chưa khớp mã, xem Bảng 4.2)
templates/	14 mẫu HTML: tìm kiếm, kết quả, bản đồ nhiệt, quản trị
static/	`style.css`, `admin-mobile.css`, `admin-mobile.js`, `js/parallax3d.js`
data/seed_data.csv	30 phòng mẫu minh hoạ của giai đoạn đầu, không dùng trong báo cáo
phongtro.db	Cơ sở dữ liệu SQLite của phiên bản đầu (không dùng bởi mã hiện tại)
sample_next_data.json, debug_phongtro_vn_*.html, inspect_muaban.html	Mẫu trang tải về để lập trình và kiểm tra bộ chọn
danh_gia.py, latex_export.py	Bộ đánh giá tự động và bộ sinh bảng, hình cho báo cáo (bổ sung khi viết báo cáo)
.venv/	Môi trường ảo Python (thư viện bên thứ ba)